PROPOSAL PROYEK MANDIRI

PKU 1511

Sistem Pemantauan Kualitas Udara Dengan Pendekatan *Mobile* Untuk Analisis Spasial Dan Temporal Di Jalan Z.A Pagar Alam, Kota Bandar Lampung

Disusun Oleh:

Aan Krisnawati	**NPM : 24782001**
Dinda Tiara Putri	**NPM : 24782008**
Juwita Valentiya	**NPM : 24782014**
Nabhilla Ayu Larasati	**NPM : 24782022**
Anisa Dwi Ramahdani	**NPM : 24782037**

Dosen Pembimbing

Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

Dosen Penguji

Ir. Nurul Qomariah, S,Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

PERNYATAAN KEASLIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Proyek Mandiri berjudul "SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DENGAN PENDEKATAN MOBILE UNTUK ANALISIS SPASIAL DAN TEMPORAL DI JALAN Z.A PAGAR ALAM, KOTA BANDAR LAMPUNG" merupakan hasil karya asli kami sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan penyelesaian mata kuliah Proyek Mandiri / Capstone Project pada Program Studi Teknologi Rekayasa Internet (D4), Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Lampung, di bawah bimbingan Dosen Pembimbing, pada periode pelaksanaan Proyek Mandiri.

Seluruh data, informasi, dan hasil yang disajikan dalam dokumen proposal Proyek Mandiri ini diperoleh melalui proses analisis dan perancangan yang dilakukan secara mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung.

Nama Mahasiswa	NPM	Tanda Tangan dan Tanggal
Aan Krisnawati	24782001	…… ……
Dinda Tiara Putri	24782008	…… ……
Juwita Valentiya	24782014	…… ……
Nabhilla Ayu Larasati	24782022	…… ……
Anisa Dwi Ramahdani	24782037	…… ……

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN 1
DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR LAMPIRAN 7
1. PROJECT OVERVIEW 8
1.1. Latar Belakang 8
1.2. Kajian Solusi Sejenis 9
1.3. Rumusan Masalah 12
1.4. Tujuan Proyek 12
1.5. Ruang Lingkup dan Batasan 13
1.6. Manfaat Proyek 14
1.7. Gambaran Umum Sistem (CPS Overview) 15
2. PROJECT MANAGEMENT PLAN (PMP) 17
2.1. Struktur dan Kebutuhan Tim 17
2.2. Product Backlog 18
2.3. Jadwal Pelaksanaan 20
2.4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 21
2.5. Analisis Risiko Proyek 22
3. BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) 24
3.1. Kanvas Model Bisnis 24
4. SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS) 26
4.1. Pendahuluan 26
4.1.1. Tujuan Dokumen 26
4.1.2. Ruang Lingkup Produk 26
4.1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan 28
4.1.4. Referensi 30
4.2. Deskripsi Umum Sistem 30
4.2.1. Perspektif Produk 30
4.2.2. Kondisi Sistem Saat Ini dan Kesenjangan 31
4.2.3. Fungsi Utama Sistem 31
4.2.4. Karakteristik Pengguna 32
4.2.5. Batasan 33

4.2.6. Asumsi dan Ketergantungan 34
4.3. Kebutuhan Fungsional 35
4.4. Kebutuhan Non-Fungsional 37
4.5. Kebutuhan Antarmuka 38
4.5.1. Antarmuka Pengguna 38
4.5.2. Antarmuka Fisik 38
4.5.3. Antarmuka Pengguna Jaringan dan Komunikasi 39
4.6. Kebutuhan Data 39
4.6.1. Entitas LOOP 40
5. SYSTEM DESIGN DOCUMENT (SDD) 43
5.1. High-Level Design (HLD) 43
5.1.1 Arsitektur Sistem 45
5.1.2. Desain Data Tingkat Tinggi 53
5.1.3. Antarmuka dan Integrasi 54
5.2. Low-Level Design (LLD) 55
5.2.1. Detail Desain per Modul 55
5.2.2. Desain Basis Data / Struktur Data 56
5.2.3. Pseudocode / Algoritma 59
5.2.4. Desain Antarmuka Pengguna 61
5.3. Desain Algoritma/Model Kecerdasan Buatan (AI/ML) 62
6. SYSTEM TEST PLAN (STP) 65
6.1. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengujian 65
6.2. Strategi dan Jenis Pengujian 66
6.3. Skenario dan Kasus Uji (Test Case) 67
Berdasarkan rancangan ERD pada Gambar 4.1, struktur basis data disusun untuk mendukung pengelolaan data pengukuran, analisis kualitas udara, dan hasil prediksi secara terstruktur. Pemisahan entitas memungkinkan setiap jenis data disimpan sesuai dengan fungsinya, sekaligus menjaga keterkaitan antara sesi pengukuran, titik observasi, dan ringkasan hasil analisis. Sementara itu, penyimpanan hasil prediksi secara terpisah membantu membedakan data aktual dari estimasi yang dihasilkan oleh model LSTM. Rancangan ini selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan atribut, tipe data, dan relasi yang digunakan pada implementasi basis data sistem. 70
6.4. Kriteria Keberhasilan (Pass/Fail Criteria) 70
6.5. Metode Pengujian Lapangan 71
6.6. Jadwal Pengujian 73
DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN A - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN FUNCTIONAL TESTING 78
Prosedur / Input yang Diberikan 78
Hasil Aktual 78
Catatan / Kendala 78
Bukti Pengujian (tempel screenshot/log, atau tulis rujukan lampiran terpisah) 78
LAMPIRAN B - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN INTEGRATION TESTING 79
Titik Verifikasi Alur Data 79
LAMPIRAN C - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN PERFORMANCE TESTING 80
Hasil Pengukuran (disarankan minimal 3 kali ulangan) 80
LAMPIRAN D - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN SECURITY TESTING 81
Langkah Pengujian 81
Hasil Aktual dan Bukti 81
Rekomendasi Perbaikan (jika gagal) 81
LAMPIRAN E - KUESIONER SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) UNTUK UAT 82
Petunjuk Pengisian 82
LAMPIRAN F - LEMBAR REKAP dan PERHITUNGAN SKOR SUS 84
LAMPIRAN G - FORM EVALUASI MODEL AI/ML 85
Bagian 1 - Metrik Klasifikasi (isi jika model klasifikasi) 85
Confusion Matrix 85
Bagian 2 - Metrik Prediksi / Regresi (isi jika model prediksi) 85
Bagian 3 - Robustness Testing 85
Bagian 4 - Evaluasi Model On-Device - kondisional, isi hanya jika model ditanam pada perangkat 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Solusi Sejenis 11
Tabel 1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Proyek 13
Tabel 2.1 Struktur Tim Proyek dan Pembagian Tanggung Jawab 17
Tabel 2.2 Product Backlog Sistem Pemantauan Kualitas Udara Pendekatan Mobile 19
Tabel 2.3 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Proyek (SDLC) 20
Tabel 2.4 Rincian Anggaran Biaya Proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara 21
Tabel 2.5 Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Proyek 22
Tabel 4.1 Kategori, Rentang Nilai, Status Warna, dan Dampak ISPU 28
Tabel 4.2 Daftar Istilah dan Definisi Sistem 29
Tabel 4.3 Daftar Fungsi Utama dan Deskripsi Sistem 32
Tabel 4.4 Karakteristik Kelompok Pengguna Sistem 33
Tabel 4.5 Batasan Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile 33
Tabel 4.6 Asumsi dan Ketergantungan dalam Pengembangan Sistem 35
Tabel 4.7 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem 35
Tabel 4.8 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem 37
Tabel 4.9 Antarmuka Fisik antara Mikrokontroler dan Perangkat Sensor 38
Tabel 5.1 Definisi Dekomposisi Model/Komponen 52
Tabel 5.2 Entitas LOOP — mencatat setiap sesi/putaran pengambilan data 57
Tabel 5.3 Entitas TITIK_DATA — mencatat tiap titik pembacaan (setiap ±20 meter) 57
Tabel 5.4 Entitas RINGKASAN_SESI —hasil analisis pola per loop 58
Tabel 5.5 Entitas PREDIKSI_PM2.5 — hasil prediksi model LSTM 58
Tabel 5.6 Definisi Parameter yang Ditetapkan 64
Tabel 6.1 Skenario Pengujian Sistem 67
Tabel 6.2 Jadwal Pelaksanaan Pengujian Sistem 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Arsitektur Tingkat Tinggi Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal 16
Gambar 3.1 Kanvas Model Bisnis Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile 24
Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram (ERD) Kebutuhan Data 40
Gambar 5.1 Arsitektur dan Alur Data Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile 46
Gambar 5.2 Desain Antarmuka Pengguna 62

DAFTAR LAMPIRAN

Isikan daftar lampiran secara manual di sini (nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor halaman), karena lampiran biasanya tidak memakai gaya Heading sehingga tidak tertangkap otomatis oleh Table of Figures.

1. PROJECT OVERVIEW

1.1. Latar Belakang

Aktivitas kendaraan bermotor di jalan raya menjadi sumber pencemaran udara yang dekat dengan masyarakat. Salah satu parameter yang banyak dikaji adalah PM2.5, yaitu partikel halus berukuran sekitar 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk ke dalam paru-paru. Pengguna jalan, pedagang, dan warga yang beraktivitas di sepanjang ruas padat dapat terpapar partikel ini secara langsung. Penelitian di sekitar Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat, menemukan tiga dari empat titik pengukuran melampaui baku mutu PM2.5 (Hartono et al., 2025), dan pengukuran bergerak di Kota Bandung menunjukkan PM2.5 di badan jalan pada jam sibuk lebih tinggi daripada kawasan permukiman, yaitu rata-rata 53 µg/m³ dibandingkan 41 µg/m³ (Munir et al., 2022).

Kondisi serupa patut diwaspadai di Bandar Lampung. Kajian sepanjang tahun 2023 mencatat bulan Agustus sebagai periode dengan indeks pencemaran tertinggi (ISPU 155) pada saat kecepatan angin dan kelembapan rendah (Mustaqiman et al., 2025), sehingga kualitas udara di Lampung berubah menurut waktu. Sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung memiliki beberapa ruas jalan utama dengan lalu lintas padat, antara lain Jalan Teuku Umar, Jalan Pramuka, dan Jalan Z.A. Pagar Alam, dengan *flyover* yang dibangun untuk menambah kapasitas jalan (Pradana et al., 2021). Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, kajian pada ruas-ruas tersebut berfokus pada kinerja lalu lintas, sedangkan kajian yang mengukur kualitas udara di sepanjang ruasnya belum banyak ditemukan. Di sisi lain, pemantauan dengan stasiun tetap jumlahnya terbatas dan tidak dapat menggambarkan variasi pencemaran antartitik pada satu ruas jalan yang memiliki simpang*, flyover,* dan arus kendaraan yang berubah menurut jam. Pemantauan bergerak dapat menutup celah ini karena meningkatkan resolusi spasial pengukuran (Munir et al., 2022).

Meski demikian, pengukuran kualitas udara dengan pendekatan *mobile* hanya merupakan potret sesaat pada suatu titik dan waktu. Lokasi dan waktu pengukuran sama-sama memengaruhi kadar PM2.5 (Munir et al., 2022; Mustaqiman et al., 2025), sehingga hasilnya perlu dianalisis perbedaannya antartitik (spasial) dan antarwaktu (temporal),

serta dilengkapi perkiraan tren naik atau turunnya PM2.5 pada periode berikutnya. Untuk perkiraan tersebut, penelitian terdahulu telah menggunakan *Long Short-Term Memory* (LSTM) dalam peramalan kualitas udara dan konsentrasi PM2.5 (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2024). Dalam proyek ini, LSTM dilatih dari dataset historis per jam Kota Bandar Lampung tahun 2022 (Jati, 2023), sehingga berfungsi sebagai pelengkap gambaran tren kota, bukan sebagai prediksi pada titik pengukuran di ruas jalan. Atas dasar itulah proyek ini mengusulkan Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan *Mobile* untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Pendekatan mobile di sini berarti pengukuran bergerak menggunakan perangkat sensor berbiaya rendah yang dibawa sepeda motor menyusuri rute yang sama secara berulang. Karena sensor optik GP2Y1010AU0F hanya menghasilkan sinyal tegangan analog (Prayoga et al., 2026), hasilnya diperlakukan sebagai estimasi PM2.5 dan dikelompokkan ke kategori indikatif berdasarkan acuan ISPU (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020).

Jalan Z.A. Pagar Alam dipilih sebagai lokasi studi kasus berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, ruas ini merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Bandar Lampung dengan volume kendaraan yang tinggi pada jam sibuk (Romadona dan Dewantoro, 2024). Kedua, tersedia rujukan survei volume dan kecepatan kendaraan pada jam sibuk pagi dan sore di kawasan Kedaton (Pradana et al., 2021), yang dapat menjadi acuan penentuan waktu pengukuran. Ketiga, panjang ruas sekitar 3,7 km satu arah (±7,4 km pulang-pergi) berdasarkan pengukuran Google Maps, sehingga satu putaran dapat diselesaikan dengan satu unit perangkat pada skala pilot. Satu ruas dipilih agar pengukuran berulang dilakukan pada rute yang sama dan hasilnya dapat dibandingkan antarwaktu. Jalan Pramuka memiliki karakter serupa, yaitu beragam kegiatan dan dilalui kendaraan antarkabupaten (Saraswati dan Gunari, 2021), sehingga layak menjadi pengembangan penelitian berikutnya.

1.2. Kajian Solusi Sejenis

Bagian ini membandingkan proyek dengan solusi yang sudah ada, yaitu pemantauan resmi oleh stasiun tetap, penelitian pemantauan bergerak dan portabel, kajian analisis

kualitas udara, serta penelitian peramalan kualitas udara. Perbandingan difokuskan pada empat hal yang menjadi dasar judul dan rancangan proyek: pengukuran bergerak per titik sepanjang satu ruas jalan, analisis spasial dan temporal, prediksi PM2.5, dan dashboard peta interaktif. Hasilnya dirangkum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Solusi Sejenis

No	Solusi Pembanding	Kelebihan	Kekurangan	Perbedaan dengan Solusi yang Diusulkan
1	SPKU KLHK	Stasiun tetap resmi dan terintegrasi dengan ISPU nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2020).	Hanya mewakili area sekitar lokasi stasiun; variasi antartitik pada satu ruas jalan tidak terdeteksi.	Pemantauan bergerak menyusuri Jl. Z.A. Pagar Alam untuk menganalisis variasi spasial dan temporal.
2	Mustaqiman et al. (2025)	Analisis PM2.5 skala kota yang memperhitungkan meteorologi dan pola transpor polutan dengan model HYSPLIT (model lintasan massa udara).	Berskala kota dan berfokus pada meteorologi; tidak memetakan titik pada ruas jalan dan tanpa prediksi.	Berfokus pada satu ruas jalan, memetakan data per titik, dan dilengkapi prediksi tren PM2.5 dari dataset historis.
3	Munir et al. (2022)	Pemantauan bergerak berbasis sepeda motor (GPS) untuk PM2.5, suhu, kelembapan, dan estimasi dosis, serta membandingkan badan jalan dan permukiman.	Berfokus pada rancang bangun alat dan estimasi dosis; tanpa klasifikasi ISPU dan tanpa prediksi.	Menganalisis variasi antartitik sepanjang satu ruas dan antarwaktu pada pengukuran berulang, serta menambahkan klasifikasi ISPU dan prediksi tren PM2.5 dari dataset historis.
4	Aziz et al. (2025)	Alat portabel ber-GPS berbasis IoT untuk indikator gas (CO, CO2, SO2) dan ISPU.	Mengukur gas, bukan PM2.5; tanpa analisis spasial-temporal dan tanpa prediksi.	Berfokus pada PM2.5 dengan analisis spasial-temporal, prediksi tren dari dataset historis, dan dashboard peta.
5	Chazar et al. (2026)	Prediksi PM2.5 dan PM10 menggunakan LSTM dengan optimasi hyperparameter (Hyperband).	Berfokus pada peramalan dari data deret waktu; tanpa pengukuran lapangan bergerak per titik pada ruas jalan dan tanpa dashboard peta.	LSTM dipakai sebagai pelengkap tren dari dataset historis, digabung dengan pengukuran bergerak per titik, analisis spasial dan temporal, serta dashboard peta interaktif.
6	Komarudin et al. (2025)	Peramalan kualitas udara dengan integrasi pendekatan machine learning.	Berfokus pada peramalan; tanpa pengukuran lapangan per titik pada ruas jalan dan tanpa dashboard peta.	Menambahkan pengukuran bergerak per titik pada satu ruas jalan, klasifikasi kategori berbasis ISPU, analisis spasial dan temporal, serta dashboard peta interaktif.
7	Sitompul et al. (2024)	LSTM untuk prediksi kualitas udara disertai analisis korelasi terhadap unsur cuaca di	Berfokus pada prediksi dan korelasi cuaca di satu lokasi (Mempawah); tanpa pengukuran	Berlokasi di Jalan Z.A. Pagar Alam, Bandar Lampung, dengan pengukuran bergerak per titik, klasifikasi ISPU,

		Jongkat, Kabupaten Mempawah.	bergerak per titik dan tanpa dashboard peta.	analisis spasial dan temporal, serta dashboard peta.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, solusi-solusi tersebut umumnya hanya menjawab sebagian kebutuhan, yaitu pemantauan tetap yang tidak menangkap variasi antartitik, pemantauan bergerak tanpa prediksi, dan peramalan tanpa pengukuran bergerak. Proyek ini menggabungkan pengukuran bergerak per titik pada satu ruas jalan, analisis spasial dan temporal, prediksi tren PM2.5 dari dataset historis, dan *dashboard* peta interaktif dalam satu sistem.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan kesenjangan antara pemantauan kualitas udara statis dan kebutuhan informasi yang menyeluruh secara lokasi dan waktu, rumusan masalah proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang perangkat sensor bergerak yang merekam estimasi PM2.5, suhu, kelembapan, lokasi GPS, dan waktu (*timestamp*) di sepanjang Jalan Z.A. Pagar Alam?
2. Bagaimana mengelompokkan kondisi udara pada tiap titik ke dalam lima kategori indikatif (Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, dan Berbahaya) menggunakan aturan (*rule-based*) berdasarkan acuan ISPU?
3. Bagaimana menganalisis perbedaan PM2.5 antartitik dalam satu putaran (spasial) serta antarwaktu pengukuran dan tren historis (temporal)?
4. Bagaimana memprediksi PM2.5 satu jam berikutnya, termasuk tren naik atau turunnya, menggunakan LSTM yang dilatih dari dataset historis per jam tahun 2022?
5. Bagaimana menyajikan seluruh hasil pengukuran, klasifikasi, analisis, dan prediksi pada dashboard peta interaktif?

1.4. Tujuan Proyek

Berdasarkan rumusan masalah di atas, proyek ini memiliki lima tujuan berikut.

1. Merancang perangkat sensor bergerak (ESP32, GP2Y1010AU0F, DHT22, GPS NEO-6M, dan MicroSD) yang merekam data setiap ±20 meter dan mengirimkannya ke server setelah satu putaran selesai.
2. Membangun klasifikasi rule-based ke lima kategori kondisi udara berdasarkan acuan ISPU.
3. Menganalisis variasi spasial PM2.5 pada data lapangan di Jalan Z.A. Pagar Alam serta variasi temporal berdasarkan waktu pengukuran dan dataset historis 2022.
4. Membangun model LSTM dari dataset historis per jam tahun 2022 untuk memprediksi PM2.5 satu jam berikutnya, dievaluasi dengan MAE dan RMSE.
5. Membangun dashboard peta interaktif yang menampilkan seluruh hasil.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan

Cakupan proyek dibatasi secara sengaja mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya pada mata kuliah Proyek Mandiri. Tabel 1.2 merangkum ruang lingkup dan batasan tersebut.

Tabel 1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Proyek

No	Aspek	Ruang Lingkup	Batasan
1	Perangkat Sensor	1 unit perangkat bergerak (ESP32, GP2Y1010AU0F, DHT22, GPS NEO-6M, MicroSD, dan layar OLED sebagai indikator status) yang ditenagai power bank dan dibawa operator dengan sepeda motor	Tidak mencakup banyak unit sekaligus. Nilai sensor merupakan estimasi prototipe yang memerlukan konversi dan kalibrasi, serta dapat dipengaruhi kelembapan dan kecepatan kendaraan
2	Cakupan Wilayah	Satu rute berskala pilot, yaitu Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung	Tidak mewakili seluruh wilayah Kota Bandar Lampung
3	Pemrosesan Data	Data disimpan sementara pada MicroSD (CSV), lalu dikirim dan diproses secara batch setelah satu putaran selesai sebagai payload JSON	Tidak mencakup pemrosesan real-time saat alat masih bergerak

No	Aspek	Ruang Lingkup	Batasan
4	Klasifikasi Kategori	Klasifikasi *rule-based* berdasarkan ambang yang mengacu pada ISPU	Bukan angka ISPU resmi (dihitung dari rata-rata 24 jam). Kategori pada data mobile bersifat indikatif
5	Analisis Spasial dan Temporal	Spasial: membandingkan nilai PM2.5 antar titik dalam satu putaran, termasuk mengenali titik dengan nilai relatif tinggi dibanding titik lain. Temporal/historis: membandingkan nilai antar putaran pada rute yang sama serta tren historis dari dataset 2022	Terbatas pada satu ruas jalan, tidak membandingkan antar kawasan
6	Prediksi PM2.5	Prediksi PM2.5 pada periode berikutnya dengan LSTM di sisi server	Hanya satu horizon. Dilatih dan diuji hanya dengan dataset 2022 secara kronologis. Data mobile tidak langsung dipakai melatih LSTM. Prediksi mewakili tren PM2.5 tingkat Kota Bandar Lampung dari dataset per jam, bukan kondisi pada titik di ruas jalan
7	Dashboard	Dashboard web peta interaktif, detail titik, grafik tren, hasil prediksi, riwayat putaran	Tidak mencakup aplikasi mobile native

Berdasarkan Tabel 1.2, batasan ini memastikan fokus pengembangan tetap pada pembuktian konsep pengumpulan data bergerak, klasifikasi berbasis aturan, analisis spasial dan temporal, prediksi PM2.5 dengan LSTM, serta penyajian hasil pada dashboard, sebelum berurusan dengan skala produksi atau integrasi sistem yang lebih luas.

1.6. Manfaat Proyek

Manfaat proyek mengikuti pengguna yang didefinisikan pada SRS dan HLD.

1. Bagi masyarakat umum, menyediakan informasi PM2.5 dan kategori kondisi yang mudah dipahami pada tiap titik di sepanjang Jalan Z.A. Pagar Alam, sehingga variasi kondisi udara antartitik dan antarwaktu dapat dilihat pada peta dan grafik tren, dilengkapi estimasi tren PM2.5 tingkat kota pada periode berikutnya. Kategori bersifat indikatif dan estimasi tren bersumber dari dataset historis, sehingga informasi ini bersifat pendukung dan bukan pengganti informasi resmi.

2. Bagi operator, menyediakan prosedur pengambilan data yang jelas pada rute yang sama secara berulang, karena perangkat merekam data secara otomatis setiap ±20 meter tanpa operator perlu berhenti.
3. Bagi pengembang/administrator, menyediakan sistem yang dapat dikelola dan dikembangkan, mulai dari API, basis data, preprocessing, model LSTM, hingga dashboard, sehingga dapat dilanjutkan pada ruas lain, seperti Jalan Pramuka, pada pengembangan berikutnya.

1.7. Gambaran Umum Sistem (CPS Overview)

Sistem terdiri atas empat lapisan. Lapisan akuisisi data berupa perangkat sensor bergerak (ESP32, sensor debu GP2Y1010AU0F yang dikonversi dan dikalibrasi menjadi estimasi PM2.5, DHT22, GPS NEO-6M, MicroSD, dan layar OLED sebagai indikator status) yang dibawa sepeda motor menyusuri rute dan merekam satu titik data setiap ±20 meter. Lapisan komunikasi dan penyimpanan mengirim data satu putaran secara batch ke server melalui REST API, memvalidasinya, lalu menyimpannya ke basis data. Lapisan pemrosesan menjalankan klasifikasi rule-based, analisis tren spasial dan temporal, serta prediksi LSTM. Lapisan penyajian menampilkan hasilnya pada dashboard web. Keempat lapisan tersebut digambarkan dalam enam tahap pada Gambar 1.1 berikut: tahap 1 untuk akuisisi data, tahap 2–3 untuk komunikasi dan penyimpanan, tahap 4–5 untuk pemrosesan, dan tahap 6 untuk penyajian.



Gambar 1.1 Arsitektur Tingkat Tinggi Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal

Berdasarkan Gambar 1.1, sistem bekerja melalui enam tahap. Pada tahap 1, perangkat sensor yang dibawa sepeda motor merekam satu titik data setiap ±20 meter di sepanjang Jalan Z.A. Pagar Alam dan menyimpannya sementara pada MicroSD selama satu putaran. Setelah putaran selesai, data dikirim sekaligus ke server melalui REST API menggunakan koneksi internet (tahap 2). Server memvalidasi data, lalu menyimpannya ke basis data (tahap 3). Pemrosesan dilakukan dalam dua tahap, yaitu klasifikasi rule-based berdasarkan acuan ISPU serta analisis tren spasial dan temporal pada data lapangan (tahap 4), kemudian prediksi PM2.5 satu jam berikutnya dengan LSTM yang dilatih secara offline dari dataset historis per jam tahun 2022, bukan dari data mobile (tahap 5). Hasilnya ditampilkan pada dashboard web berupa peta interaktif, detail titik, grafik tren, dan hasil prediksi (tahap 6). Kategori pada data mobile bersifat indikatif dan bukan pengukuran ISPU resmi, sedangkan prediksi LSTM mewakili tren tingkat kota, bukan kondisi pada titik di ruas jalan.

2. PROJECT MANAGEMENT PLAN (PMP)

Dokumen PMP berikut menjelaskan pengelolaan proyek dari sisi organisasi tim, jadwal, dan anggaran sebagai kelengkapan proposal sebelum pengerjaan teknis dimulai.

2.1. Struktur dan Kebutuhan Tim

Penyelesaian proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan *Mobile* untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung ini membutuhkan kolaborasi tim yang solid dengan pembagian tugas yang jelas berdasarkan keahlian masing-masing. Tim proyek terdiri dari lima orang anggota dengan latar belakang kompetensi di bidang jaringan, perangkat keras (*hardware*), pengembangan perangkat lunak (*software*), hingga analisis data dan *machine learning*.

Seluruh anggota tim saling bersinergi mulai dari tahap perancangan fisik, pengolahan basis data, pembuatan *firmware*, pengembangan antarmuka (*dashboard*), pelatihan model Long Short-Term Memory (LSTM) untuk prediksi temporal, hingga manajemen proyek secara keseluruhan. Pembagian peran, tanggung jawab, serta susunan tim pengembang dirangkum secara rinci pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Struktur Tim Proyek dan Pembagian Tanggung Jawab

No.	Nama	Peran	Tanggung Jawab
1	Nabhilla Ayu Larasati	Project Manager dan Data Analyst	Mengatur jadwal proyek, memastikan target tercapai, serta bertanggung jawab atas logika rule-based untuk klasifikasi kondisi aktual (5 kategori ISPU), analisis tren (spasial dan historis), dan pengolahan dataset historis untuk pelatihan model LSTM (*forecasting* PM2.5 periode berikutnya).
2	Juwita Valentiya	Hardware / Embedded Engineer	Bertanggung jawab atas perakitan perangkat keras (ESP32, sensor optik GP2Y1010AU0F, GPS NEO-6M, DHT22), kalibrasi sensor, dan manajemen daya baterai selama pengambilan data *mobile*.
3	Dinda Tiara Putri	Backend dan Database Developer	Merancang skema basis data (tb_perangkat, tb_sesi_pemantauan, tb_pengukuran, tb_klasifikasi_risiko, tb_ringkasan_sesi, dan tb_prediksi_pm25), membangun REST

No.	Nama	Peran	Tanggung Jawab
			API, menangani validasi data, serta menyiapkan infrastruktur server untuk menyimpan data aktual maupun hasil prediksi temporal.
4	Aan Krisnawati	Frontend dan Dashboard Developer	Mengembangkan antarmuka peta interaktif (Leaflet.js) yang menampilkan visualisasi spasial (kategori risiko per titik GPS) dan temporal (informasi prediksi PM2.5 periode berikutnya), panel ringkasan, serta halaman riwayat agar mudah diakses pengguna.
5	Anisa Dwi Ramahdani	Firmware dan Integration Specialist	Memprogram mikrokontroler ESP32 (Arduino IDE) untuk akuisisi data, *geotagging* GPS setiap 20 meter, dan mekanisme pengiriman data batch via WiFi

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, setiap modul sistem baik dari sisi perangkat sensor lapangan, komunikasi data, penyimpanan basis data, klasifikasi *rule-based* untuk analisis spasial, maupun model LSTM untuk analisis temporal dapat dikembangkan secara paralel, terstruktur, dan terintegrasi dengan baik guna mencapai target luaran proyek yang diharapkan.

2.2. Product Backlog

Kebutuhan fungsional dari *System Requirements Specification* (SRS) diuraikan ke dalam item kerja yang lebih konkret dalam format *Product Backlog*, agar pengerjaan proyek dapat direncanakan dan dipantau secara bertahap dengan mengadopsi sebagian praktik *Scrum*. Setiap item ditulis dalam format *user story* ("Sebagai [peran], saya ingin [kebutuhan], agar [manfaat]"), lalu dipetakan ke kebutuhan fungsional terkait, estimasi upaya pengerjaan (*story point*), tingkat prioritas, serta target *sprint* atau minggu pengerjaan.

Rincian *Product Backlog* untuk pembangunan sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini dirangkum pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Product Backlog Sistem Pemantauan Kualitas Udara Pendekatan Mobile

ID	User Story	Kebutuhan Fungsional Terkait	Estimasi (SP)	Prioritas	Target Sprint
PB-01	Sebagai operator alat, saya ingin sensor membaca data PM2.5, *timestamp*, *longitude* dan *latitude*, suhu, dan kelembapan secara berkala, agar kondisi udara di lapangan terekam dengan baik	FR-01	5	Tinggi	Sprint 1
PB-02	Sebagai operator alat, saya ingin koordinat GPS tercatat otomatis pada setiap pembacaan sensor (*geotagging*), agar setiap titik data memiliki konteks lokasi spasial.	FR-02, FR-03	5	Tinggi	Sprint 1
PB-03	Sebagai sistem, saya ingin data disimpan sementara dalam MicroSD di perangkat selama satu putaran, agar data tidak hilang jika jaringan terputus di lapangan.	FR-04	3	Tinggi	Sprint 2
PB-04	Sebagai operator alat, saya ingin seluruh data satu putaran terkirim ke server setelah putaran selesai, agar data dapat segera diolah di pusat.	FR-05	5	Tinggi	Sprint 2
PB-05	Sebagai pengguna dashboard, saya ingin setiap titik data diklasifikasikan ke kategori risiko (Baik/Tidak Sehat/Sangat Tidak Sehat/Berbahaya), agar saya mudah memahami kondisi udara tanpa membaca angka mentah.	FR-07	5	Tinggi	Sprint 3
PB-06	Sebagai pengguna dashboard, saya ingin melihat peta interaktif berwarna sesuai kategori risiko, agar titik dengan konsentrasi PM2.5 tertinggi di sepanjang rute mudah diidentifikasi secara visual.	FR-10	8	Tinggi	Sprint 3
PB-07	Sebagai peneliti, saya ingin sistem memperlihatkan pola spasial dalam satu putaran, agar saya dapat melihat sebaran kategori risiko di sepanjang rute Jalan Z.A. Pagar Alam.	FR-08	5	Sedang	Sprint 4
PB-08	Sebagai peneliti, saya ingin sistem menampilkan perbandingan rata-rata PM2.5 dan kategori risiko dominan antar putaran pada area yang sama, agar saya dapat melihat apakah	FR-09	5	Sedang	Sprint 4

ID	User Story	Kebutuhan Fungsional Terkait	Estimasi (SP)	Prioritas	Target Sprint
	kondisi udara membaik, memburuk, atau stabil.				
PB-09	Sebagai pengguna *dashboard*, saya ingin melihat riwayat putaran pengambilan data yang dapat difilter berdasarkan area dan tanggal, agar saya dapat meninjau kondisi udara di waktu berbeda.	FR-11	3	Sedang	Sprint 5
PB-10	Sebagai pengguna *dashboard*, saya ingin melihat detail data mentah (PM2.5, suhu, kelembapan, *timestamp*, *longitude* dan *latitude*) saat memilih titik di peta, agar saya dapat melakukan verifikasi data lebih lanjut.	FR-12	3	Rendah	Sprint 5

Dari Tabel 2.2 ini kitab isa melihat pembagian *Product Backlog* yang terstruktur ke dalam 5 siklus *Sprint* ini, proses pengerjaan proyek dapat dievaluasi secara berkala mulai dari lapisan akuisisi perangkat keras (*embedded*), pengembangan sisi server dan basis data (*backend*), hingga penyajian antarmuka visualisasi (*frontend* dan *dashboard*) bagi pengguna.

2.3. Jadwal Pelaksanaan

Sebagai kelanjutan dari perencanaan manajerial, pelaksanaan proyek pengembangan sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini dijabarkan ke dalam tahapan *Software Development Life Cycle* (SDLC). Rincian jadwal pelaksanaan tahapan proyek tersebut dirangkum pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Proyek (SDLC)

No	Tahapan SDLC	Deskripsi Kegiatan Utama	Target Waktu / Minggu
1	Analisis dan Perancangan	Studi literatur, analisis kebutuhan fungsional/non-fungsional, perancangan skema basis data, dan desain arsitektur *Cyber-Physical System*.	Minggu 1 – Minggu 2

No	Tahapan SDLC	Deskripsi Kegiatan Utama	Target Waktu / Minggu
2	Implementasi Perangkat Keras dan *Firmware*	Perakitan komponen ESP32, sensor optik GP2Y1010AU0F, DHT22, Pemasangan Modul MicroSD beserta MicroSD, dan GPS; pemrograman mikrokontroler untuk otomatisasi pembacaan setiap 20 meter dan penyimpanan lokal ke MicroSD.	Minggu 3 – Minggu 4
3	Implementasi *Backend* dan Modul AI	Pembangunan REST API, implementasi server basis data PostgreSQL (PostGIS, karena ada data *Longitude* dan *Latitude*), serta pengembangan modul *Rule-Based* untuk klasifikasi ISPU (Untuk melihat pola spasial nilai PM2.5) dan prediksi temporal menggunakan dataset historis.	Minggu 5 – Minggu 6
4	Implementasi *Frontend* dan *Dashboard*	Membuat tampilan website yang menampilkan peta interaktif berwarna (Hijau/Kuning/Merah) sesuai tingkat polusi, panel ringkasan kondisi udara, dan fitur untuk melihat riwayat pengambilan data.	Minggu 7 – Minggu 8
5	Pengujian Sistem dan Uji Lapangan	Pengujian integrasi *end-to-end*, uji lapangan rute Jalan Z.A Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, serta validasi keakuratan transmisi data, dan Kalibrasi Sistem.	Minggu 9
6	Penyusunan Laporan Akhir	Evaluasi hasil sistem, penyusunan dokumentasi teknis, dan finalisasi laporan akhir proyek (Bagian II).	Minggu 10

2.4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rincian anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan *Mobile* untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung dirangkum secara transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya selama siklus proyek berlangsung.

Rincian estimasi biaya pengadaan dan operasional sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini disajikan pada Tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4 Rincian Anggaran Biaya Proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara

No	Komponen / Kebutuhan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Mikrokontroler ESP32 DevKit V1	1	65.000	65.000
2	PM2.5 Sensor GP2Y1010AU0F Compact Optical Dust dan Smoke Particle Sensor	1	95.000	95.000
3	Modul GPS NEO-6M + Antena	1	85.000	85.000
4	Sensor Suhu dan Kelembapan DHT22	1	45.000	45.000

No	Komponen / Kebutuhan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
5	Modul MicroSD Card SPI + MicroSD (4GB) *(Penyimpanan Offline)*	2	48.000	48.000
6	Layar OLED 0.96" I2C *(Indikator Visual)*	1	30.000	30.000
7	Power Bank 10.000 mAh *(Daya Portabel)*	1	120.000	120.000
8	Casing / Wadah Pelindung *(Box Waterproof)*	1	35.000	35.000
9	Komponen Pendukung *(Jumper, PCB-Custom **(Development Shield / Carrier Board**), Saklar)*	1 Paket	50.000	50.000
10	Sewa Cloud Server (VPS Linux Basic, 1 Semester)	1	80.000	80.000
	TOTAL AKTUAL KESELURUHAN			**Rp 653.000**

Berdasarkan Tabel 2.4 rekapitulasi di atas, total keseluruhan anggaran yang diperlukan untuk merampungkan seluruh tahapan proyek, mulai dari fabrikasi perangkat keras lapangan, penyewaan infrastruktur *cloud* di sisi siber, hingga pelaksanaan uji coba rute di lapangan adalah sebesar Rp. 653.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

2.5. Analisis Risiko Proyek

Dalam pelaksanaan proyek pengembangan Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, berbagai risiko potensial dapat timbul baik dari sisi teknis (keterbatasan akurasi sensor optik GP2Y1010AU0F, kestabilan sinyal GPS NEO-6M, risiko kegagalan integrasi atau *short-circuit* pada papan sirkuit (PCB/Development Shield), koneksi jaringan WiFi, performa sistem, serta keandalan model *machine learning* LSTM), jadwal (keterlambatan pengiriman komponen serta keterbatasan waktu), maupun organisasi (ketersediaan anggota tim).

Identifikasi tingkat kemungkinan (*likelihood*), tingkat dampak (*impact*), serta strategi mitigasi yang disiapkan untuk mengantisipasi hambatan tersebut dirangkum secara terstruktur pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Proyek

No	Risiko	Dampak dan Mitigasi
1	Data sensor tidak akurat / *noise* tinggi akibat kalibrasi yang kurang optimal pada sensor optik GP2Y1010AU0F.	Dampak: **Tinggi**. Klasifikasi kategori ISPU menjadi tidak valid. Mitigasi: Melakukan kalibrasi awal dengan membandingkan hasil sensor DSM501A terhadap data referensi dari stasiun pemantauan resmi

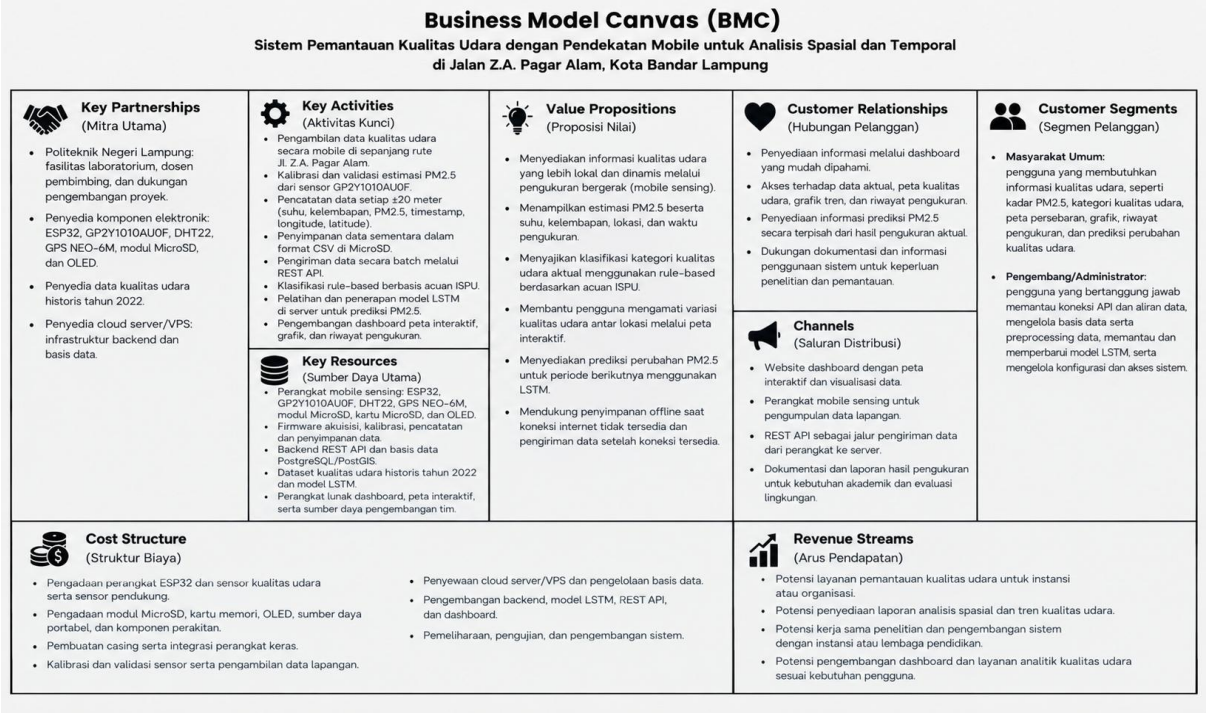
No	Risiko	Dampak dan Mitigasi
		(KLHK/BMKG), serta menerapkan *filtering* (rata-rata bergerak) pada *firmware*.
2	Koneksi internet (WiFi) putus saat perangkat berada di lapangan, sehingga data tidak terkirim ke server.	Dampak: **Tinggi**. Data satu putaran hilang. Mitigasi: Menerapkan sistem *store-and-forward* (FR-04): data disimpan sementara di memori/MicroSD card perangkat, lalu dikirim secara *batch* setelah putaran selesai dan perangkat terhubung jaringan WiFi (FR-05).
3	Baterai/*power bank* habis sebelum satu putaran penuh (±7,4 km rute Jl. Z.A. Pagar Alam) selesai.	Dampak: **Sedang**. Data rute tidak lengkap. Mitigasi: Menggunakan power bank berkapasitas minimal 10.000 mAh dan mengoptimasi kode *firmware* dengan fitur *deep sleep* ESP32 di antara interval pembacaan setiap 20 meter.
4	Sinyal GPS tidak stabil di sepanjang rute Jl. Z.A. Pagar Alam akibat terhalang bangunan tinggi atau pepohonan.	Dampak: **Sedang**. Koordinat geotagging melompat atau tidak akurat. Mitigasi: Memilih rute dengan *line-of-sight* langit yang cukup terbuka, serta menerapkan validasi koordinat di sisi backend untuk membuang titik dengan akurasi GPS di bawah ambang batas wajar.
	RISIKO PCB ***(Development Shield / Carrier Board)***.	Dampak: **Sedang**. Perangkat tidak dapat membaca sensor atau komunikasi antar modul terputus, menyebabkan kegagalan akuisisi data. Mitigasi: (1) Melakukan uji coba setiap modul secara terpisah sebelum disolder ke PCB, (2) Menyediakan ESP32 dan sensor cadangan untuk pengujian ulang jika PCB rusak.
5	Ketersediaan anggota tim tidak sinkron karena bentrok jadwal kuliah/kegiatan lain.	Dampak: **Rendah**. Progres pengerjaan melambat. Mitigasi: Menetapkan jadwal rapat rutin mingguan, menggunakan *version control* (Git) agar kerja dapat dilakukan secara asinkron, serta membagi tugas berdasarkan peran yang jelas sesuai Tabel 2.1.

Dari pemetaan risiko beserta langkah mitigasi yang terstruktur di atas, diharapkan setiap kendala baik yang bersifat teknis maupun non-teknis dapat diantisipasi sejak dini, sehingga jalannya proyek dapat tetap sesuai dengan target waktu dan kualitas luaran yang direncanakan.

3. BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

3.1. Kanvas Model Bisnis

Business Model Canvas (BMC) digunakan untuk menggambarkan gambaran umum model bisnis dan keberlanjutan proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara berbasis *Mobile Sensing*. BMC ini mencakup sembilan elemen utama, mulai dari mitra dan sumber daya yang dibutuhkan hingga manfaat sistem, target pengguna, serta potensi pengembangannya:



Gambar 3.1 Kanvas Model Bisnis Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile

Berdasarkan BMC tersebut, sistem dirancang untuk menyediakan informasi kualitas udara secara lokal melalui pengukuran PM2.5, suhu, kelembapan, dan lokasi. Data disimpan sementara pada MicroSD dalam format CSV sebelum dikirim ke server untuk dianalisis menggunakan metode *rule-based* dan LSTM. Hasilnya ditampilkan melalui *dashboard* agar dapat dimanfaatkan oleh akademisi, peneliti, instansi terkait, dan masyarakat. Sistem ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi layanan pemantauan dan analisis kualitas udara di masa mendatang.

4. SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

4.1. Pendahuluan

4.1.1. Tujuan Dokumen

Dokumen *System Requirements Specification* (SRS) ini mendefinisikan kebutuhan fungsional, non-fungsional, antarmuka, dan data untuk Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Dokumen ini menjadi acuan pengembangan, integrasi, pengujian, dan evaluasi sistem.

Sistem menggabungkan akuisisi estimasi konsentrasi PM2.5 menggunakan sensor optik GP2Y1010AU0F (yang dikalibrasi), pencatatan suhu, kelembapan, *timestamp*, dan koordinat GPS (*Longitude dan Latitude*), klasifikasi kategori kondisi aktual dengan aturan (*rule-based*) berdasarkan acuan ISPU (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020), analisis spasial untuk melihat perubahan kualitas udara dari satu titik lokasi ke lokasi berikutnya, analisis temporal untuk memprediksi kapan perubahan nilai PM2.5 pada periode berikutnya menggunakan model *Deep Learning* Long Short-Term Memory (LSTM). Penggunaan LSTM sebagai model peramalan kualitas udara didasari oleh penelitian terdahulu tentang prediksi kualitas udara dan konsentrasi PM2.5 (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2024).

4.1.2. Ruang Lingkup Produk

Sistem memantau kualitas udara melalui perangkat *mobile sensing* yang dibawa menyusuri rute pada Jalan Z.A. Pagar Alam. Perangkat menggunakan sensor optik GP2Y1010AU0F yang menghasilkan sinyal analog terkait kepadatan debu. Sinyal tersebut harus diolah menjadi estimasi konsentrasi PM2.5 melalui kalibrasi dan harus divalidasi. Oleh karena itu, karakteristik pembacaan dan kebutuhan kalibrasinya harus diperiksa serta didokumentasikan terlebih dahulu sebelum sistem nilai dalam $\mu\, g/m^3$ sebagai estimasi PM2.5 yang layak digunakan.

Data dicatat pada interval jarak sekitar 20 meter, dilengkapi *timestamp* dan koordinat GPS (*Longitude* dan *Latitude*), kemudian disimpan sementara pada MicroSD (dalam format *Comma-Separated Values* (CSV)). Jarak 20 meter ini bertindak sebagai batas resolusi spasial minimum guna mengompensasi variasi kesalahan posisi horizontal (*positional drift*) bawaan pada modul GPS agar data tidak saling tumpang-tindih saat dianalisis di server. Setelah putaran rute selesai dan konektivitas tersedia, data dikirimkan secara *batch* ke server melalui HTTP REST API dengan format JSON.

Parameter operasional utama adalah estimasi PM2.5, suhu, kelembapan, *latitude*, *longitude*, dan *timestamp*. Dan di server, data divalidasi dan disimpan dalam basis data, lalu diproses untuk klasifikasi *rule-based* untuk melihat perubahan nilai PM2.5 pada lokasi satu dan berikutnya (Analisis spasial; menggunakan data aktual), dan memprediksi kapan nilai PM2.5 berubah naik atau turun pada periode berikutnya menggunakan model *Deep Learning* LSTM (Analisis Temporal; dataset kualitas udara tahun 2022) (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2024). Kategori berbasis ambang ISPU yang mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 yang disajikan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1 Kategori, Rentang Nilai, Status Warna, dan Dampak ISPU

Rentang Nilai ISPU	Konsentrasi 24 Jam PM2.5 (µg/m³)	Kategori Kualitas Udara	Warna Resmi
0–50	0–15,5	Baik	Hijau
51–100	15,6–55,4	Sedang	Biru
101–200	55,5–150,4	Tidak Sehat	Kuning
201–300	150,5–250,4	Sangat Tidak Sehat	Merah
> 300	> 250,4	Berbahaya	Hitam

Klasifikasi tersebut bersifat indikatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti hasil pengukuran ISPU resmi. Selanjutnya, untuk menyamakan pemahaman terhadap istilah teknis yang digunakan dalam perancangan sistem, bagian berikut menyajikan definisi, akronim, dan singkatan yang relevan.

4.1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Untuk memahami istilah teknis yang digunakan dalam perancangan Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan *Mobile* untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Maka, diperlukan definisi yang menjelaskan istilah, singkatan, dan komponen algoritma yang digunakan. Definisi tersebut disajikan secara ringkas dalam Tabel 4.2 sebagai acuan dalam memahami konsep yang digunakan pada sistem pemantauan ini.

Tabel 4.2 Daftar Istilah dan Definisi Sistem

Istilah	**Definisi**
PM2.5	Partikel halus berukuran aerodinamis sekitar 2,5 mikrometer atau lebih kecil; menjadi target prediksi. GP2Y1010AU0F menghasilkan sinyal analog terkait kepadatan debu sehingga estimasi PM2.5 memerlukan konversi dan kalibrasi.
Mobile sensing	Pengukuran menggunakan perangkat sensor yang dibawa bergerak melewati sejumlah lokasi.
Geotagging	Pencatatan koordinat geografis pada setiap data pengukuran.
Loop	Satu sesi/putaran pengambilan data pada rute yang ditentukan.
LSTM	Long Short-Term Memory, jenis *recurrent neural network* yang dirancang untuk mempelajari dependensi dalam data berurutan.
Sequence/window	Sejumlah observasi berurutan dengan interval waktu per jam yang digunakan sebagai masukan untuk memprediksi kapan nilai PM2.5 berubah naik atau turun pada periode berikutnya.
Target	Nilai PM2.5 berubah naik atau turun pada periode berikutnya.
Rule-based	Penentuan kategori kondisi berdasarkan aturan dan ambang yang ditetapkan; tidak menggunakan model LSTM dan tidak memerlukan *inference system* terpisah.
ISPU	Indeks Standar Pencemar Udara; acuan regulasi untuk menyusun aturan kategori. Klasifikasi *spot reading* prototipe bersifat indikatif dan bukan perhitungan ISPU resmi.
Analisis spasial	Perbedaan nilai PM2.5 antar titik lokasi dalam satu rute.
Analisis Temporal	Perubahan nilai PM2.5 berdasarkan waktu dan fitur apa saja yang mempengaruhi perubahan nilai PM2.5.
Store-and-forward	Penyimpanan lokal selama pengumpulan data dan pengiriman batch setelah konektivitas tersedia.
Mean Absolute Error (MAE) / *Root Mean Squared Error* (RMSE)	Metrik evaluasi regresi untuk mengukur besar kesalahan prediksi; semakin kecil umumnya semakin baik pada satuan dan skala data yang sama.

Berdasarkan istilah dan definisi yang telah diuraikan pada tabel tersebut, setiap parameter dan komponen teknis dalam sistem dipahami sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Komponen sistem, mulai dari mekanisme *mobile sensing* hingga penggunaan

model *Long Short-Term Memory* (LSTM), menjadi bagian dari perancangan sistem pemantauan kualitas udara.

4.1.4. Referensi

Referensi berikut digunakan khusus untuk mendukung penjelasan kebutuhan sistem pada bagian SRS.

1. Chazar, C., Putra Darmawan, R., dan Firdaus, D. (2026). Prediksi konsentrasi PM2.5 dan PM10 menggunakan LSTM dengan optimasi hyperparameter melalui Hyperband. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 13*(3), 723–732. https://doi.org/10.25126/jtiik.2026133
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/163466/permen-lhkno-14-tahun-2020
3. Komarudin, M., Sulistiyanti, S. R., Suharso, S., Irsyad, M., Septama, H. D., Yulianti, T., Sophian, A., dan Michel, M. (2025). Advancing precision in air quality forecasting through machine learning integration. *IAES International Journal of Artificial Intelligence, 14*(3), 2113–2122. https://doi.org/10.11591/ijai.v14.i3.pp2113-2122
4. Sitompul, P. A. U., Sujaini, H., Yacoub, R. R., dan Ananda, N. (2024). Penerapan model Long Short-Term Memory (LSTM) untuk prediksi kualitas udara dan analisis korelasi terhadap unsur cuaca di Jongkat Kabupaten Mempawah. *Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca, 25*(1), 33–42. https://doi.org/10.55981/jstmc.2024.4990

4.2. Deskripsi Umum Sistem

4.2.1. Perspektif Produk

Sistem terdiri atas empat lapisan: (1) akuisisi data *mobile* menggunakan ESP32, sensor optik GP2Y1010AU0F, DHT22, GPS NEO-6M, dan MicroSD (Sebagai penyimpanan sementara); (2) komunikasi dan penyimpanan data melalui *batch upload* ke REST API dan basis data (Postgresql +POSTGIS); (3) pemrosesan, meliputi validasi, klasifikasi *rule-based* untuk analisis spasial, dan prediksi temporal menggunakan model LSTM; serta (4) penyajian melalui *dashboard* peta interaktif dan grafik.

LSTM dijalankan pada sisi server, bukan pada ESP32. Model dilatih dan dievaluasi menggunakan dataset historis 2022 dengan pembagian kronologis, lalu artefak model dan konfigurasi *preprocessing* digunakan oleh *backend* untuk menghasilkan prediksi temporal. Penelitian *forecasting* kualitas udara sebelumnya menjadi landasan pemilihan LSTM, tetapi performa pada proyek ini dilakukan dengan pengujian sendiri (Chazar et al., 2026). Perangkat sensor hanya melakukan akuisisi dan penyimpanan data lapangan.

4.2.2. Kondisi Sistem Saat Ini dan Kesenjangan

Pemantauan pada satu titik statis memiliki keterbatasan untuk menunjukkan variasi kondisi antar lokasi. Oleh karena itu, pendekatan *mobile sensing* membantu mengumpulkan data spasial secara dinamis di sepanjang rute Jalan Z.A. Pagar Alam. Hasil pemetaan dari pengukuran aktual tersebut digunakan sebagai analisis spasial yang kemudian disandingkan dengan analisis temporal model LSTM pada server. Model LSTM ini memanfaatkan pola deret waktu dari dataset historis untuk memperkirakan tren kenaikan atau penurunan nilai PM2.5 di wilayah kota Bandar Lampung pada periode berikutnya. Penggunaan LSTM untuk *forecasting* kualitas udara juga ditemukan dalam penelitian terdahulu (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2024). Klasifikasi kategori kondisi aktual tetap dilakukan secara terpisah menggunakan aturan (*rule-based*).

Penggunaan LSTM mensyaratkan urutan waktu yang konsisten dan jumlah observasi yang memadai. Dataset historis 2022 memiliki interval per jam, sedangkan pengukuran *mobile* dilakukan berdasarkan jarak sekitar 20 meter. Kedua sumber data tidak dianggap digabungkan secara langsung. Data *mobile* dikhususkan untuk pemetaan variasi spasial aktual, sementara dataset historis per jam digunakan murni untuk melatih kemampuan prediksi temporal LSTM. Kinerja LSTM dinilai menggunakan bagian data uji dari dataset 2022 yang tidak digunakan saat pelatihan atau pemilihan konfigurasi model; pendekatan evaluasi peramalan merujuk pada studi LSTM terkait kualitas udara.

4.2.3. Fungsi Utama Sistem

Sistem yang dirancang memiliki sembilan fungsi utama untuk mendukung proses pemantauan kualitas udara, mulai dari akuisisi dan pengolahan data hingga analisis

spasial, prediksi temporal menggunakan LSTM, dan penyajian informasi melalui *dashboard*. Rincian fungsi dan deskripsinya disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Daftar Fungsi Utama dan Deskripsi Sistem

No.	**Fungsi**	**Deskripsi**
1	Akuisisi *mobile*	Membaca sinyal analog sensor optik GP2Y1010AU0F dan mengubahnya menjadi estimasi PM2.5 melalui konversi serta kalibrasi, membaca data suhu dan kelembapan dari DHT22, serta membaca data *timestamp* dan *Longitude* dan *Latitude* dari modul GPS.
2	Penyimpanan *offline*	Menyimpan data sementara pada MicroSD setiap kali interval spasial ± 20 meter.
3	Pengiriman *batch*	Mengirim data satu loop ke server setelah pengambilan selesai dan koneksi tersedia.
4	Validasi dan penyimpanan	Memvalidasi struktur, tipe, rentang, waktu, dan kelengkapan data sebelum menyimpan ke basis data.
5	Klasifikasi *rule-based*	Menentukan kategori kondisi dari estimasi PM2.5 aktual menggunakan aturan ambang yang ditetapkan berdasarkan acuan ISPU; hasil pembacaan *mobile* bersifat indikatif.
6	Analisis spasial	Membandingkan nilai PM2.5 antar titik dan menandai titik relatif tinggi.
7	Analisis temporal (Model *Deep Learning* LSTM)	Menganalisis tren perubahan kualitas udara dari waktu ke waktu dengan menghasilkan estimasi nilai PM2.5 pada periode berikutnya berdasarkan *sequence* observasi dataset historis per jam.
8	Evaluasi model	Mengukur MAE dan RMSE pada data uji kronologis serta menyimpan informasi versi model.
9	*Dashboard*	Menampilkan visualisasi peta, detail titik/notifikasi pop-up, tren, riwayat pengukuran, dan hasil prediksi.

Berdasarkan fungsi-fungsi yang tercantum pada Tabel 4.3, sistem dirancang untuk mengintegrasikan proses akuisisi data secara bergerak (*mobile sensing*), penyimpanan sementara (*offline storage*), pengiriman data ke server, validasi data, serta klasifikasi kondisi kualitas udara. Data hasil pengukuran selanjutnya digunakan dalam analisis spasial dan temporal untuk menggambarkan variasi kualitas udara berdasarkan lokasi dan waktu pengambilan data. Integrasi fungsi-fungsi tersebut menjadi dasar dalam mendukung proses pemantauan dan penyajian informasi kualitas udara secara terstruktur.

4.2.4. Karakteristik Pengguna

Karakteristik pengguna ditentukan berdasarkan kebutuhan dan peran masing-masing dalam penggunaan sistem pemantauan kualitas udara. Terdapat dua kelompok pengguna utama, yaitu masyarakat umum serta pengembang atau administrator. Rincian kebutuhan setiap kelompok disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Karakteristik Kelompok Pengguna Sistem

Pengguna	**Kebutuhan**
Masyarakat umum	1. Melihat kondisi PM2.5 dan kategori yang mudah dipahami pada titik/rute yang dipantau. 2. Mengetahui kapan perubahan nilai PM2.5 pada periode berikutnya. 3. Memahami setiap indikator warna memiliki kategori kualitas udaranya sendiri. 4. Mengakses riwayat kualitas udara secara visual (grafik/peta).
Pengembang/administrator	1. Mengelola dan memantau ketersediaan API serta koneksi data sensor. 2. Melakukan pemeliharaan basis data dan *preprocessing* data. 3. Memantau kinerja model prediksi dan memperbarui versi model jika diperlukan. 4. Mengelola hak akses dan konfigurasi *dashboard* sistem.

Berdasarkan Tabel 4.4, setiap kelompok pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan perannya. Masyarakat umum berfokus pada akses informasi kondisi dan prediksi kualitas udara, sedangkan pengembang atau administrator bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pemantauan kinerja sistem.

4.2.5. Batasan

Perancangan sistem pemantauan kualitas udara ini memiliki sejumlah batasan yang ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup pengembangan dan penggunaan sistem. Batasan tersebut mencakup lokasi pemantauan, parameter pengukuran, metode klasifikasi, penggunaan dataset, serta kemampuan prediksi. Rincian batasan sistem disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Batasan Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile

No.	**Batasan**	**Keterangan**
1	Lokasi	Studi kasus dibatasi pada rute Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung.

No.	Batasan	Keterangan
2	Parameter	PM2.5 menjadi target utama; suhu dan kelembapan menjadi fitur pendukung; GPS (*Timestamp*, *Longitude* dan *Latitude*) digunakan untuk konteks spasial.
3	Interval *mobile*	Pengambilan data dirancang pada interval jarak sekitar 20 meter, bukan interval waktu tetap.
4	Komunikasi	Nilai sensor dan prediksi prototipe bersifat estimasi, bukan pengganti pengukuran atau informasi resmi dari lembaga berwenang.
5	Klasifikasi	Kategori kondisi aktual dihasilkan dengan metode *rule-based*; LSTM digunakan untuk prediksi kapan perubahan nilai PM2.5 menggunakan dataset 2022.
6	Dataset	Dataset 2022 digunakan untuk pelatihan, validasi, dan pengujian internal LSTM. Pembagian data dilakukan secara kronologis.
7	Frekuensi data	Data *mobile* yang tidak memiliki interval waktu reguler tidak langsung dianggap setara dengan *time series* historis berinterval tetap.
8	Validitas	Hasil sensor prototipe dan prediksi bukan pengganti pengukuran atau informasi resmi dari lembaga berwenang.
9	Cakupan	Sistem tidak mewakili seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.
10	Prediksi	Prediksi merupakan estimasi pada horizon yang ditentukan dan bukan jaminan kondisi udara di masa depan.

Berdasarkan batasan pada Tabel 4.5, sistem dikembangkan sebagai prototipe pemantauan kualitas udara dengan cakupan lokasi dan parameter yang telah ditentukan. Hasil pengukuran dan prediksi bersifat estimasi serta tidak menggantikan informasi resmi dari lembaga berwenang. Batasan ini menjadi acuan dalam proses perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem agar pengembangan tetap sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

4.2.6. Asumsi dan Ketergantungan

Pengembangan sistem pemantauan kualitas udara didasarkan pada sejumlah asumsi dan ketergantungan yang mendukung keberhasilan implementasi sistem. Aspek tersebut mencakup keandalan perangkat keras, ketersediaan dataset, konektivitas, serta kesiapan model prediksi. Rincian asumsi, ketergantungan, dan risiko apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Asumsi dan Ketergantungan dalam Pengembangan Sistem

No.	Asumsi/ketergantungan	Risiko jika tidak terpenuhi
1	Sensor optik GP2Y1010AU0F, DHT22, GPS, dan MicroSD berfungsi memadai; sensor GP2Y1010AU0F dikonversi dan dikalibrasi untuk menghasilkan estimasi PM2.5.	Data dapat tidak lengkap atau tidak representatif.
2	*Timestamp* dan *Longitude* dan *Latitude* dicatat konsisten.	Urutan waktu dan titik koordinat dapat salah.
3	Dataset historis memiliki jumlah observasi dan rentang waktu yang memadai.	LSTM berisiko tidak belajar pola temporal dengan baik.
4	Pembagian training, validation, dan testing dari dataset 2022 dilakukan secara kronologis.	Kebocoran informasi masa depan dapat membuat evaluasi terlalu optimistis.
5	Konektivitas tersedia setelah satu *loop* selesai.	Pengiriman batch tertunda.
6	Ambang klasifikasi diperiksa terhadap acuan ISPU yang berlaku.	Kategori kondisi berpotensi salah.
7	Artefak model dan konfigurasi *scaler* (Komponen yang menambah/mengurangi kapasitas) tersedia di server.	Inferensi LSTM tidak dapat dijalankan dengan benar.

Berdasarkan Tabel 4.6, pemenuhan asumsi dan ketergantungan tersebut diperlukan untuk menjaga keandalan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Setiap risiko perlu dipertimbangkan dalam perancangan dan implementasi sistem agar fungsi pemantauan serta prediksi kualitas udara dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.

4.3. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi dan layanan yang harus disediakan oleh sistem pemantauan kualitas udara, mulai dari akuisisi dan pengolahan data hingga analisis, prediksi, dan penyajian informasi kepada pengguna. Daftar kebutuhan fungsional sistem disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Kebutuhan fungsional
FR-01	Sistem harus membaca keluaran analog sensor GP2Y1010AU0F dan mengonversinya menjadi estimasi PM2.5 menggunakan parameter kalibrasi yang terdokumentasi.
FR-02	Sistem harus membaca suhu dan kelembapan sebagai parameter lingkungan pendukung.
FR-03	Sistem harus mencatat *latitude* dan *longitude* pada setiap titik pengukuran.

Kode	Kebutuhan fungsional
FR-04	Sistem harus mencatat *timestamp* pada setiap observasi menggunakan format waktu yang konsisten.
FR-05	Sistem harus merekam data pengukuran pada interval jarak sekitar 20 meter selama satu loop.
FR-06	Sistem harus menyimpan data sementara pada MicroSD selama proses pengambilan data.
FR-07	Sistem harus mengirimkan data satu *loop* secara *batch* ke server setelah *loop* selesai dan koneksi tersedia.
FR-08	Sistem harus memvalidasi struktur, tipe, rentang, dan kelengkapan data sebelum penyimpanan.
FR-09	Sistem harus mengklasifikasikan data aktual untuk estimasi PM2.5 menggunakan aturan ambang yang ditetapkan berdasarkan acuan ISPU; setelah dikalibrasi dan hasil *spot reading* ditandai sebagai kategori indikatif.
FR-10	Sistem harus menganalisis variasi PM2.5 antar titik dalam satu *loop* dan mengidentifikasi titik relatif tinggi.
FR-11	Sistem harus menyiapkan *sequence time series* dari observasi historis dengan urutan waktu yang benar.
FR-12	Sistem harus menerapkan *preprocessing* yang sama dengan *preprocessing* saat pelatihan, termasuk normalisasi menggunakan parameter yang hanya dipelajari dari data *training*.
FR-13	Sistem harus menggunakan model LSTM yang dilatih dengan dataset historis untuk memprediksi nilai $PM_{2.5}$ pada urutan waktu (*sequence*) periode berikutnya, guna mengidentifikasi waktu (kapan) dan arah perubahan (naik/turun) tren kualitas udara
FR-14	Sistem harus mengubah keluaran prediksi ke satuan PM2.5 asli sebelum disajikan kepada pengguna.
FR-15	Sistem harus melakukan penyesuaian pada hasil prediksi model LSTM untuk mengembalikan nilainya ke satuan asli sebelum ditampilkan kepada pengguna.
FR-16	Sistem harus menampilkan titik pengukuran aktual pada peta interaktif berdasarkan koordinat GPS.
FR-17	Sistem harus menampilkan kategori kondisi aktual dengan penanda visual yang konsisten.
FR-18	Sistem harus menampilkan detail PM2.5, suhu, kelembapan, *timestamp*, koordinat (*Longitude* dan *Latitude*), dan kategori pada titik yang dipilih.
FR-19	Sistem harus menampilkan grafik PM2.5 berdasarkan jarak, waktu, dan warna kategori..
FR-20	Sistem harus menampilkan nilai prediksi LSTM beserta periode berikutnya.
FR-21	Sistem harus menyediakan riwayat pengukuran yang dapat difilter berdasarkan tanggal dan *loop*.

Kode	Kebutuhan fungsional
FR-22	Sistem harus menampilkan informasi bahwa nilai prediksi merupakan estimasi model, bukan pengukuran aktual.

Berdasarkan Tabel 4.7, sistem dirancang untuk mendukung proses pemantauan kualitas udara secara terintegrasi, termasuk pengukuran PM2.5, analisis spasial, prediksi temporal menggunakan LSTM, serta penyajian hasil melalui *dashboard*.

4.4. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional ditetapkan untuk memastikan sistem memenuhi aspek kualitas yang mendukung keandalan, keamanan, performansi, dan konsistensi pengolahan data. Daftar kebutuhan non-fungsional yang menjadi acuan dalam pengembangan sistem disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem

Aspek	Kebutuhan
Performansi	Inferensi LSTM untuk satu *sequence* harus selesai dalam waktu yang memungkinkan hasil ditampilkan pada *dashboard* tanpa penundaan yang mengganggu.
Keandalan	Perangkat tetap dapat merekam data ketika jaringan tidak tersedia selama pengambilan data.
Integritas data	Sistem harus dapat memverifikasi jumlah data yang dikirim, diterima, dan disimpan.
Keamanan	API dan basis data harus menerapkan pengamanan dasar dan tidak mengekspos kredensial.
Pemeliharaan	Aturan klasifikasi, konfigurasi *preprocessing*, dan versi model harus dikelola terpisah dari logika antarmuka.
Reproduksibilitas	Versi dataset, rentang waktu, konfigurasi model, *scaler*, dan metrik evaluasi harus dicatat.
Konsistensi temporal	Urutan waktu harus dipertahankan pada *preprocessing*, pelatihan, pengujian, dan inferensi.
Usability	*Dashboard* harus membedakan secara jelas data aktual, kategori indikatif hasil *rule-based*, dan prediksi temporal hasil *forecasting* LSTM.
Portabilitas	Perangkat sensor dapat dipindahkan ke rute lain tanpa pemasangan permanen.
Validitas evaluasi	Data uji tidak boleh digunakan untuk melatih model atau menyesuaikan *preprocessing*.

Berdasarkan Tabel 4.8, kebutuhan non-fungsional menjadi acuan dalam menjaga kualitas implementasi sistem, khususnya pada aspek keandalan perangkat, integritas data, konsistensi temporal, dan validitas evaluasi model. Pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan dapat mendukung pengoperasian sistem sesuai dengan tujuan perancangan.

4.5. Kebutuhan Antarmuka

4.5.1. Antarmuka Pengguna

Dashboard berbasis web dapat diakses melalui browser pada komputer atau perangkat *mobile*. Antarmuka menyediakan peta interaktif, detail setiap titik pengukuran, grafik PM2.5, perbandingan riwayat *loop*, serta panel prediksi waktu kapan nilai PM2.5 berubah pada periode berikutnya. Nilai prediksi harus ditampilkan terpisah dari nilai aktual dan disertai waktu target prediksi.

4.5.2. Antarmuka Fisik

Antarmuka fisik menjelaskan hubungan koneksi antara mikrokontroler ESP32 dan komponen perangkat keras yang digunakan dalam sistem pemantauan kualitas udara. Setiap komponen memiliki fungsi khusus dalam mendukung proses akuisisi data, pencatatan koordinat geografis, penyimpanan data sementara, serta penyajian informasi status perangkat. Jenis koneksi dan fungsi setiap komponen dalam sistem dirangkum pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Antarmuka Fisik antara Mikrokontroler dan Perangkat Sensor

Komponen	**Koneksi**	**Fungsi**
ESP32 – GPS NEO-6M	UART	Membaca koordinat geografis beserta *timestamp*.
ESP32 – GP2Y1010AU0F	Analog	Menghasilkan sinyal analog terkait kepadatan debu; dikonversi menjadi estimasi PM2.5 setelah kalibrasi.
ESP32 – DHT22	Digital	Membaca suhu dan kelembapan.
ESP32 – MicroSD	SPI	Menyimpan data sementara secara *offline*.
ESP32 – OLED	I2C	Menampilkan status perangkat dan pengambilan data.

Berdasarkan Tabel 4.9, ESP32 berperan sebagai pusat pengendali yang mengintegrasikan sensor $PM_{2.5}$, sensor suhu dan kelembapan, modul GPS, MicroSD, serta OLED melalui

antarmuka komunikasi yang sesuai. Integrasi tersebut mendukung proses pengambilan data lingkungan, pencatatan lokasi dan waktu pengukuran, penyimpanan data secara *offline*, serta pemantauan status perangkat selama proses pengukuran berlangsung.

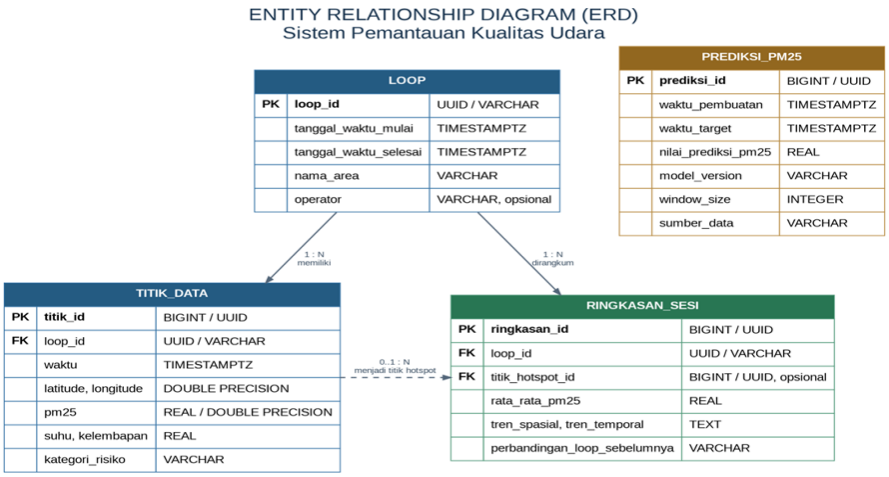
4.5.3. Antarmuka Pengguna Jaringan dan Komunikasi

Perangkat mengirim data ke server melalui HTTP REST API dengan payload JSON setelah satu *loop* selesai. Data minimal mencakup identitas *loop*, *timestamp*, *latitude*, *longitude*, estimasi PM2.5 hasil pemrosesan sinyal serta konversi/kalibrasi sensor GP2Y1010AU0F, suhu, dan kelembapan. *Backend* menyediakan *endpoint* untuk menerima data, memvalidasi, menyimpan, mengambil data historis, menjalankan klasifikasi *rule-based*, dan menyediakan hasil prediksi temporalnya.

Model LSTM tidak dijalankan pada ESP32. Pelatihan dan evaluasi dilakukan pada lingkungan komputasi yang sesuai. *Backend* memuat artefak model serta parameter *preprocessing* yang cocok, membentuk *sequence* dari data historis yang memenuhi persyaratan model, lalu menjalankan inferensi *momen ketika model LSTM bekerja menghasilkan output atau jawaban setelah diberi data historis oleh backend.*

4.6. Kebutuhan Data

Kebutuhan data menjelaskan struktur basis data yang dirancang untuk mendukung penyimpanan dan pengelolaan data dalam sistem pemantauan kualitas udara. Perancangan struktur data mencakup empat entitas utama, yaitu LOOP, TITIK_DATA, RINGKASAN_SESI, dan PREDIKSI_PM25, yang masing-masing memiliki atribut dan hubungan sesuai dengan fungsinya. Struktur hubungan antarentitas tersebut direpresentasikan dalam *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram (ERD) Kebutuhan Data

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa relasi LOOP–TITIK_DATA menunjukkan bahwa satu sesi pengukuran dapat memiliki banyak titik pengukuran. Entitas RINGKASAN_SESI menyimpan ringkasan hasil analisis untuk suatu sesi dan dapat merujuk pada titik *hotspot* secara opsional melalui atribut titik_hotspot_id. Sementara itu, PREDIKSI_PM25 menyimpan hasil prediksi secara terpisah dari data pengukuran aktual karena prediksi LSTM dihasilkan berdasarkan urutan observasi historis. Koordinat geografis dapat disimpan dalam atribut latitude dan longitude, atau direpresentasikan menggunakan tipe GEOMETRY(Point, 4326) apabila sistem menggunakan PostGIS.

4.6.1. Entitas LOOP

Atribut	Tipe konseptual	Keterangan
loop_id	UUID/VARCHAR (PK)	Identitas unik sesi pengambilan data.
tanggal_waktu_mulai	TIMESTAMPTZ	Waktu mulai sesi.
tanggal_waktu_selesai	TIMESTAMPTZ	Waktu selesai sesi.
nama_area	VARCHAR	Nama/label rute pengukuran.
operator	VARCHAR, opsional	Label operator jika diperlukan.

4.6.2. Entitas TITIK_DATA

Atribut	Tipe konseptual	Keterangan
titik_id	BIGINT/UUID (PK)	Identitas unik observasi.
loop_id	UUID/VARCHAR (FK)	Referensi ke sesi pengambilan data.
waktu	TIMESTAMPTZ	*Timestamp* pengukuran.

latitude	DOUBLE PRECISION	Koordinat lintang.
longitude	DOUBLE PRECISION	Koordinat bujur.
pm25	REAL/DOUBLE PRECISION	Nilai PM2.5 hasil pengukuran.
suhu	REAL	Suhu dalam derajat Celsius.
kelembapan	REAL	Kelembapan relatif dalam persen.
kategori_risiko	VARCHAR	Kategori hasil klasifikasi rule-based.

4.6.3. Entitas RINGKASAN_SESI

Atribut	Tipe konseptual	Keterangan
ringkasan_id	BIGINT/UUID (PK)	Identitas ringkasan.
loop_id	UUID/VARCHAR (FK)	Loop yang diringkas.
titik_hotspot_id	BIGINT/UUID (FK), opsional	Titik relatif tinggi pada loop.
rata_rata_pm25	REAL	Rata-rata PM2.5 dalam satu loop.
tren_spasial	TEXT	Ringkasan variasi antar titik.
tren_temporal	TEXT	Ringkasan perubahan dari waktu ke waktu.
perbandingan_loop_sebelumnya	VARCHAR	Status perbandingan bila tersedia data yang sebanding.

4.6.4. Entitas PREDIKSI_PM2.5

Atribut	Tipe konseptual	Keterangan
prediksi_id	BIGINT/UUID (PK)	Identitas hasil prediksi.
waktu_pembuatan	TIMESTAMPTZ	Waktu model menghasilkan prediksi.
waktu_target	TIMESTAMPTZ	Waktu/indeks waktu yang diprediksi.
nilai_prediksi_pm25	REAL	Prediksi PM2.5 dalam satuan asli.
model_version	VARCHAR	Versi model LSTM.
window_size	INTEGER	Jumlah langkah observasi pada input *sequence*.
sumber_data	VARCHAR	Sumber/rentang data yang membentuk input prediksi.

4.6.5. Kebutuhan Dataset dan Model LSTM

Dataset historis 2022 digunakan sebagai data pelatihan dan evaluasi internal model LSTM. Dataset ini memiliki *timestamp* yang telah diurutkan secara kronologis, variabel target PM2.5 serta fitur pendukung berupa suhu dan kelembapan sebagai input pemodelan. Target dari model LSTM adalah memprediksi deret nilai PM2.5 pada *sequence* langkah waktu (*time-step*) berikutnya setelah observasi terakhir. Hasil estimasi nilai deret waktu tersebut selanjutnya digunakan oleh sistem untuk mengidentifikasi

indikasi temporal mengenai kapan dan seberapa besar perubahan tren (naik atau turun) kualitas udara terjadi. Koordinat GPS terutama digunakan untuk analisis spasial dan tidak menjadi fitur wajib model. Rancangan prediksi deret waktu ini mengacu pada penggunaan LSTM dalam penelitian peramalan kualitas udara/$PM2.5$ (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2024).

Tahapan pengolahan dataset 2022 mencakup pemeriksaan duplikasi dan *timestamp*, penanganan *missing value*, pemeriksaan *outlier*, pembentukan *sequence* per jam, dan normalisasi yang parameternya dipelajari hanya dari bagian *training*. Data dibagi secara kronologis menjadi *training*, *validation*, dan *testing*; data *testing* tidak digunakan untuk memilih hyperparameter. Model dilatih menggunakan bagian *training* dan konfigurasi dipilih berdasarkan *validation*.

Ukuran *window*, jumlah layer/unit LSTM, *batch size*, *epoch*, *optimizer*, dan parameter regularisasi ditetapkan melalui eksperimen validasi, bukan diasumsikan sebagai konfigurasi final sebelum pengujian. Model bertugas memprediksi nilai PM2.5 pada *sequence* langkah waktu (*time-step*) berikutnya guna mengidentifikasi waktu (kapan) dan arah perubahan nilai PM2.5, dengan performa yang dievaluasi minimal menggunakan metrik *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Root Mean Squared Error* (RMSE) pada skala asli PM2.5.

5. SYSTEM DESIGN DOCUMENT (SDD)

Dokumen SDD berikut menjabarkan rancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan pada SRS, disusun dalam dua tingkat: High-Level Design (HLD) dan Low-Level Design (LLD).

5.1. High-Level Design (HLD)

High-Level Design (HLD) merupakan rancangan sistem secara umum yang menggambarkan komponen utama dan alur kerja sistem sebelum dijabarkan lebih terperinci pada tahap Low-Level Design (LLD). Sistem yang dikembangkan adalah sistem pemantauan kualitas udara bergerak untuk analisis spasial dan temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Sistem menggunakan pendekatan *Internet of Things* (IoT) dengan arsitektur *IoT-to-Cloud*, yang mencakup pengambilan data di lapangan, komunikasi dan penyimpanan data, pemrosesan data di server, serta penyajian hasil melalui dashboard berbasis web.

Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan ESP32 DevKit V1 sebagai mikrokontroler utama yang menghubungkan sensor debu Sharp GP2Y1010AU0F, sensor DHT22, GPS NEO-6M, dan MicroSD. Sensor debu digunakan untuk memperoleh estimasi konsentrasi PM2.5 melalui konversi dan kalibrasi keluaran sensor. Sensor DHT22 mengukur suhu dan kelembapan, sedangkan GPS NEO-6M mencatat koordinat latitude dan longitude. Sistem mencatat waktu pengukuran dan merekam data pada interval jarak sekitar 20 meter selama satu putaran rute. Data hasil pengukuran disimpan sementara pada MicroSD agar tetap tersedia ketika koneksi Internet belum tersedia.

Data yang telah direkam pada MicroSD dikirimkan ke server secara berkelompok (*batch*) setelah satu putaran rute selesai dan koneksi Internet tersedia. ESP32 mengirimkan data melalui HTTP REST API dalam format JSON. Server menerima dan memvalidasi struktur, tipe, rentang, serta kelengkapan data sebelum menyimpannya ke basis data PostgreSQL dengan dukungan PostGIS untuk pengelolaan data spasial. Penyimpanan sementara pada MicroSD memungkinkan data tetap tercatat selama pengambilan data di lapangan meskipun koneksi Internet belum tersedia.

Setelah tersimpan di server, data diproses untuk mendukung klasifikasi dan analisis kualitas udara. Sistem menjalankan klasifikasi *rule-based* untuk menentukan kategori indikatif berdasarkan estimasi PM2.5 aktual dan ambang yang mengacu pada ISPU. Analisis spasial dilakukan dengan membandingkan nilai PM2.5 antartitik dalam satu putaran rute serta mengidentifikasi titik dengan nilai relatif tinggi. Analisis temporal dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran antarputaran pada rute yang sama. Selain itu, sistem menggunakan model *Long Short-Term Memory* (LSTM) yang dilatih dan dievaluasi menggunakan dataset historis tahun 2022 untuk memprediksi nilai PM2.5 satu jam berikutnya. Proses prediksi dijalankan di server menggunakan data deret waktu historis per jam. Data pengukuran bergerak yang dicatat setiap 20 meter digunakan untuk pemetaan dan klasifikasi *rule-based*, bukan langsung sebagai data pelatihan LSTM.

Hasil pengolahan data selanjutnya disajikan melalui dashboard berbasis web yang dapat diakses menggunakan browser pada komputer maupun perangkat mobile. Dashboard menampilkan peta interaktif dengan titik pengukuran berdasarkan koordinat GPS, detail nilai PM2.5, suhu, kelembapan, waktu, koordinat, dan kategori pada setiap titik. Informasi lainnya meliputi grafik PM2.5 berdasarkan jarak dan waktu, riwayat pengukuran yang dapat difilter berdasarkan tanggal dan putaran rute, serta hasil prediksi LSTM beserta waktu target prediksi. Data aktual, kategori indikatif, dan hasil prediksi ditampilkan secara terpisah agar pengguna dapat membedakan hasil pengukuran sensor dengan hasil prediksi model.

Secara keseluruhan, rancangan HLD menggambarkan alur sistem mulai dari pengumpulan data kualitas udara di sepanjang rute pengamatan, penyimpanan data pada perangkat, pengiriman data ke server, pemrosesan dan penyimpanan data, hingga penyajian hasil melalui dashboard. Sistem ini dibatasi pada satu perangkat dan satu rute pengamatan sebagai proyek percontohan. Kategori dari hasil pengukuran bergerak bersifat indikatif dan bukan angka ISPU resmi, sedangkan hasil prediksi LSTM merupakan estimasi model dan bukan jaminan kondisi kualitas udara pada masa mendatang.

5.1.1 Arsitektur Sistem

Sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini menggunakan arsitektur *IoT-to-Cloud*, yaitu perangkat IoT mengumpulkan data di lapangan, kemudian mengirimkan data ke server untuk disimpan dan diolah. Pengambilan data dilakukan dengan membawa perangkat sensor menyusuri rute pengamatan di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Arsitektur sistem terdiri atas empat lapisan, yaitu lapisan akuisisi data, lapisan komunikasi dan penyimpanan data, lapisan pemrosesan data, serta lapisan penyajian.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan ESP32 sebagai unit pemroses utama yang terhubung dengan sensor GP2Y1010AU0F untuk memperoleh estimasi PM2.5, sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan, serta GPS NEO-6M untuk mencatat koordinat lokasi. Data direkam setiap jarak tempuh sekitar 20 meter dan dilengkapi dengan waktu pengambilan data (*timestamp*). Selama pengambilan data berlangsung, hasil pengukuran disimpan sementara pada MicroSD agar tetap dapat direkam ketika jaringan internet tidak tersedia.

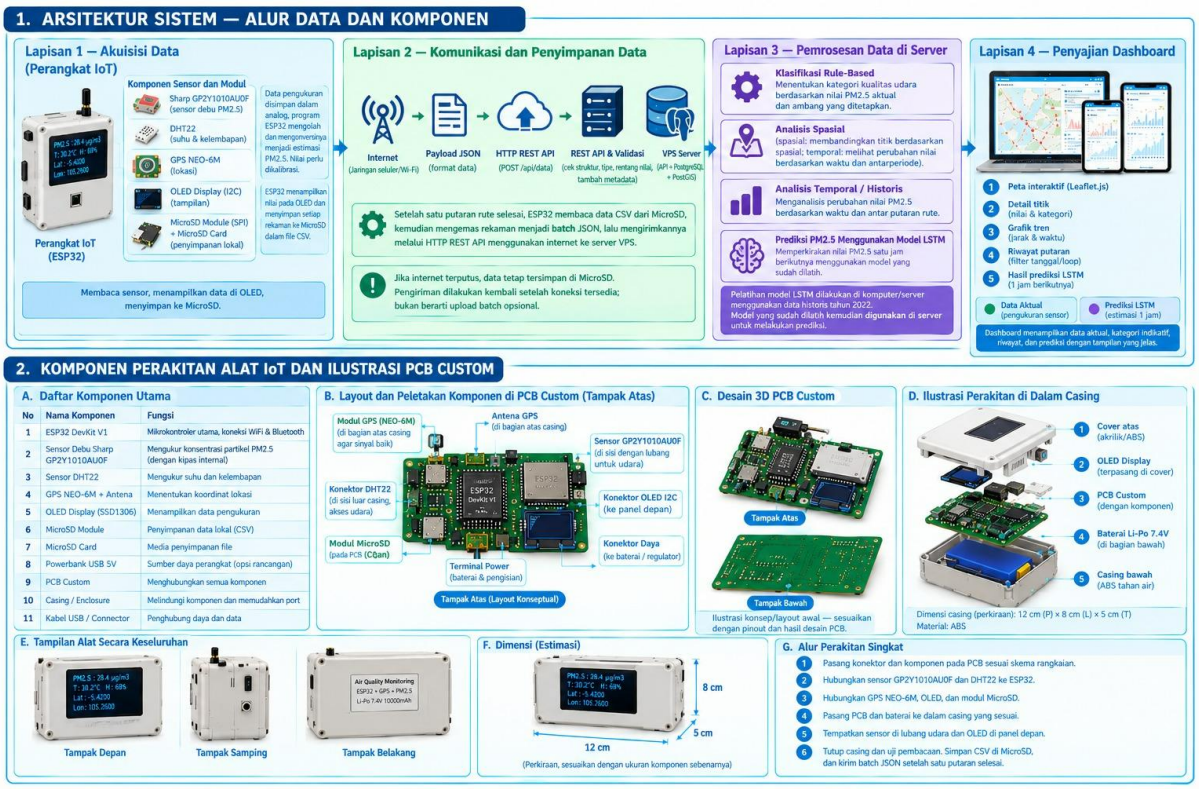
Setelah satu putaran rute selesai dan koneksi internet tersedia, data yang tersimpan pada MicroSD dikirimkan ke server melalui HTTP REST API dalam format JSON. Server memvalidasi struktur, tipe, rentang, dan kelengkapan data sebelum menyimpannya ke basis data PostgreSQL dengan dukungan PostGIS. Proses ini memungkinkan data hasil pengamatan lapangan disimpan untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis.

Data yang telah tersimpan kemudian diproses melalui dua mekanisme yang berbeda. Mekanisme pertama adalah klasifikasi kategori kondisi PM2.5 menggunakan aturan ambang (*rule-based*) yang mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Mekanisme kedua adalah prediksi PM2.5 untuk periode berikutnya menggunakan model *Long Short-Term Memory* (LSTM) yang dilatih dan dievaluasi menggunakan dataset historis tahun 2022. Model LSTM dijalankan di server, sedangkan data pengamatan bergerak digunakan untuk pemetaan dan klasifikasi berdasarkan hasil pengukuran.

Hasil pengolahan selanjutnya ditampilkan melalui dashboard berbasis web yang dapat diakses menggunakan peramban pada komputer maupun perangkat seluler. Dashboard

menyajikan peta titik pengamatan, informasi PM2.5, suhu, kelembapan, waktu pengambilan data, koordinat, kategori kondisi udara, grafik pengukuran, serta riwayat pengamatan. Hasil prediksi LSTM ditampilkan secara terpisah dari data aktual agar pengguna dapat membedakan hasil pengukuran dengan hasil prediksi model.

Arsitektur ini dirancang untuk mendukung pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data kualitas udara pada rute pengamatan yang telah ditentukan. Hasil pengukuran digunakan sebagai gambaran indikatif kondisi PM2.5 di titik pengamatan, sedangkan hasil prediksi LSTM merupakan estimasi model untuk periode berikutnya.



Gambar 5.1 Arsitektur dan Alur Data Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile

Penjelasan tiap tahap pada Gambar 5.1:

1. Lapisan 1 Akuisisi Data (Perangkat IoT): Pada tahap ini, ESP32 berfungsi sebagai unit pemroses utama yang mengumpulkan data kualitas udara selama perangkat dibawa menyusuri rute pengamatan di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Sensor optik GP2Y1010AU0F mendeteksi partikel debu melalui

cahaya inframerah yang dipantulkan oleh partikel di udara. Sinyal analog yang dihasilkan sensor kemudian diolah dan dikalibrasi oleh ESP32 untuk memperoleh estimasi konsentrasi PM2.5.

Sensor DHT22 membaca suhu dan kelembapan karena sensor optik cenderung membaca lebih tinggi pada kelembapan tinggi akibat pertumbuhan higroskopis partikel (Chen dan Wang, 2022; Jayaratne et al., 2018; Prayoga et al., 2026). Modul GPS NEO-6M mencatat *latitude* dan *longitude*. Satu titik data direkam setiap jarak tempuh sekitar 20 meter dan dilengkapi *timestamp*. Selama satu *loop* berlangsung, data disimpan sementara pada MicroSD agar perangkat tetap dapat merekam data ketika jaringan tidak tersedia (*store-and-forward*), sedangkan OLED memberi indikator status kepada operator. Perangkat hanya bertugas melakukan akuisisi dan penyimpanan data lapangan, klasifikasi dan LSTM tidak dijalankan pada ESP32.

2. Lapisan kedua berfungsi memindahkan data yang sudah dikumpulkan perangkat menuju server dan memastikan data tersebut tersimpan dengan baik. Tahap ini menghubungkan perangkat IoT di lapangan dengan sistem pengolahan data pada server.Pengiriman data dilakukan setelah satu putaran rute pengamatan selesai. Selama perangkat menyusuri rute, data tetap dikumpulkan dan disimpan pada MicroSD. Pengumpulan data di lapangan dipisahkan dari proses pengiriman ke server agar perangkat tetap dapat bekerja ketika jaringan tidak tersedia.

   Data yang telah dibaca kemudian disusun menjadi file berformat *Comma-Separated Values* (CSV). CSV merupakan format penyimpanan data berbentuk tabel, dengan setiap kolom mewakili satu jenis informasi dan setiap baris mewakili satu catatan pengukuran.Penyusunan dalam format CSV memudahkan data hasil pengamatan dikelompokkan dan diperiksa sebelum dikirimkan ke server agar dapat di simpan secara terstuktur.Setelah data tersusun dalam format CSV, data tersebut dibaca kembali oleh proses pengiriman untuk dikemas ke dalam format *JavaScript Object Notation* (JSON).JSON menyimpan data serta dapat mengelompokkan sejumlah catatan pengukuran dalam satu struktur data.

Dengan struktur tersebut, data dari satu putaran pengamatan dapat dikemas menjadi satu payload untuk dikirimkan ke server.

a. *REST API dan validasi:* Setelah data dikemas menjadi JSON, payload dikirimkan ke server melalui HTTP REST API ketika koneksi internet tersedia. HTTP digunakan sebagai mekanisme komunikasi antara perangkat pengirim dan server, sedangkan REST API menjadi antarmuka yang menerima data dari perangkat. Server kemudian memeriksa apakah data yang dikirim memiliki struktur dan isi yang sesuai dengan ketentuan sistem.

b. *Basis data:* Server memvalidasi data JSON yang diterima, kemudian menyimpannya ke PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk mengelola data koordinat *latitude* dan *longitude*. Data yang disimpan meliputi identitas sesi (*loop*), titik pengukuran, ringkasan sesi, serta hasil prediksi PM2.5 sesuai kebutuhan FR-09. Setelah penyimpanan berhasil, server mengirimkan konfirmasi. Jika pengiriman gagal, data pada MicroSD tetap disimpan agar dapat dikirim ulang.

3. Lapisan 3 Pemrosesan Data: dijalankan di server dan terdiri atas tiga komponen.

c. *Rule-Based Engine:* Mengklasifikasikan estimasi PM2.5 pada setiap titik pengukuran ke dalam lima kategori, yaitu Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, dan Berbahaya, berdasarkan ambang batas ISPU sebagai indikator. Kategori pada pengukuran *mobile* bersifat indikatif, bukan penetapan ISPU resmi, karena sensor berbiaya rendah digunakan sebagai pelengkap pemantauan kualitas udara (Prayoga et al., 2026). Komponen ini juga melakukan analisis spasial untuk mengidentifikasi titik dengan konsentrasi PM2.5 relatif tinggi (*hotspot*) dalam satu *loop* dan analisis temporal untuk membandingkan hasil pengukuran antar-*loop* (FR-10 dan FR-11).

d. *LSTM Forecasting Engine:* Menggunakan model LSTM dan *scaler* yang telah dilatih serta disiapkan sebelumnya untuk memproses data historis per jam. Prosesnya meliputi *preprocessing*, penyusunan data menjadi *sequence*, dan prediksi konsentrasi PM2.5 pada satu jam berikutnya. Hasil prediksi disimpan bersama waktu target dan versi model (FR-12 sampai FR-16). Data pengukuran *mobile* dengan interval jarak sekitar 20 meter tidak langsung digunakan sebagai masukan model karena berbeda dengan interval waktu per jam.

e. *Pelatihan LSTM (offline Training):* Model dilatih dan dievaluasi secara terpisah dari sistem operasional menggunakan dataset historis tahun 2022 dengan interval per jam. Data dibagi secara kronologis menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian. Proses ini menghasilkan *model artifact* dan *scaler* yang ditempatkan di server untuk digunakan oleh *LSTM Forecasting Engine* dalam melakukan prediksi (FR-17).

4. Lapisan 4 Penyajian (Dashboard): Lapisan penyajian merupakan bagian sistem yang berfungsi menampilkan hasil pengukuran, klasifikasi kualitas udara, analisis data, dan prediksi konsentrasi PM2.5 melalui dashboard berbasis web yang dapat diakses menggunakan browser. Dashboard dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memantau kondisi kualitas udara di sepanjang Jalan Z.A. Pagar Alam, Bandar Lampung.

   Dashboard menampilkan peta interaktif menggunakan Leaflet.js untuk menunjukkan lokasi titik pengukuran berdasarkan koordinat GPS. Setiap titik pengukuran dilengkapi informasi berupa estimasi konsentrasi PM2.5, suhu, kelembapan, waktu pengukuran, koordinat lokasi, serta kategori kualitas udara yang bersifat indikatif. Selain itu, dashboard menyajikan grafik konsentrasi PM2.5 berdasarkan jarak dan waktu untuk memperlihatkan variasi hasil pengukuran di sepanjang rute.

   Sistem juga menyediakan fitur riwayat pengukuran yang dapat difilter berdasarkan tanggal dan putaran rute (*loop*) untuk membantu pengguna

membandingkan hasil pengukuran antar-sesi. Pada bagian terpisah, dashboard menampilkan hasil prediksi konsentrasi PM2.5 untuk satu jam berikutnya yang dihasilkan oleh model LSTM berdasarkan data historis per jam. Penyajian hasil pengukuran aktual dan hasil prediksi secara terpisah bertujuan agar pengguna dapat membedakan kondisi kualitas udara yang terukur dengan kondisi yang diperkirakan.

Dengan demikian, Lapisan 4 berperan sebagai antarmuka informasi yang mengintegrasikan hasil pengukuran, klasifikasi, analisis spasial dan temporal, serta prediksi kualitas udara dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh pengguna.

Secara ringkas, alur kerja sistem berlangsung sebagai berikut:

1. Operator membawa perangkat IoT menyusuri rute pengukuran di sepanjang Jalan Z.A. Pagar Alam, Bandar Lampung. Pada setiap jarak sekitar 20 meter, sensor GP2Y1010AU0F mengukur debu untuk memperoleh estimasi PM2.5, sensor DHT22 mengukur suhu dan kelembapan, sedangkan GPS NEO-6M mencatat koordinat lokasi. ESP32 menyimpan data pengukuran beserta *timestamp* ke MicroSD.
2. Setelah satu putaran rute (*loop*) selesai dan koneksi internet tersedia, data pengukuran yang tersimpan pada MicroSD disusun dalam format CSV, kemudian dikemas dalam format JSON dan dikirimkan ke server melalui HTTP REST API. Jika pengiriman gagal, data tetap disimpan pada MicroSD untuk dikirim ulang.
3. Server menerima dan memvalidasi data yang dikirimkan, kemudian menyimpannya ke dalam basis data PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk mengelola data pengukuran, informasi sesi (*loop*), waktu, dan koordinat lokasi. Setelah penyimpanan berhasil, server mengirimkan konfirmasi kepada perangkat.
4. Data pengukuran yang tersimpan diproses oleh *Rule-Based Engine* untuk mengklasifikasikan kualitas udara berdasarkan ambang batas PM2.5 yang mengacu pada ISPU sebagai indikator. Sistem juga melakukan analisis spasial

untuk mengidentifikasi titik dengan konsentrasi PM2.5 relatif tinggi (*hotspot*) serta analisis temporal untuk membandingkan hasil pengukuran antar-*loop*.

5. Secara terpisah dari pemrosesan data pengukuran *mobile*, *LSTM Forecasting Engine* menggunakan data historis PM2.5 dengan interval per jam yang telah melalui prapemrosesan untuk menyusun *sequence* sebagai masukan model LSTM yang telah dilatih sebelumnya. Model tersebut menghasilkan prediksi konsentrasi PM2.5 untuk satu jam berikutnya, kemudian hasil prediksi disimpan di server.
6. Dashboard berbasis web mengambil data pengukuran aktual, hasil klasifikasi, analisis spasial dan temporal, serta hasil prediksi melalui REST API. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk peta interaktif, detail titik pengukuran, grafik konsentrasi PM2.5, riwayat pengukuran berdasarkan tanggal dan *loop*, serta panel prediksi agar pengguna dapat memantau dan memahami kondisi kualitas udara di sepanjang rute penelitian.

Pola komunikasi antara perangkat IoT dan server menggunakan mekanisme *one-way batch upload*, yaitu pengiriman data satu arah dari perangkat ke server dalam satu paket setelah satu putaran rute (*loop*) selesai dan koneksi internet tersedia. Dengan mekanisme ini, sistem tidak menggunakan pengiriman data secara *streaming real-time*, melainkan mengirimkan data pengukuran yang telah dikumpulkan selama proses pemantauan.

Pada dashboard, informasi disajikan dalam tiga bentuk yang dibedakan secara jelas, yaitu data pengukuran aktual, kategori kualitas udara indikatif yang dihasilkan oleh *Rule-Based Engine*, dan nilai prediksi konsentrasi PM2.5 yang dihasilkan oleh model LSTM. Pemisahan informasi tersebut bertujuan untuk memudahkan pengguna membedakan hasil pengukuran langsung, hasil klasifikasi berdasarkan ambang batas PM2.5, dan hasil prediksi kualitas udara. Penyajian ini mendukung aspek *usability* serta kebutuhan fungsional FR-24 dalam rancangan sistem.

5.1.1. Dekomposisi Modul/Komponen

Sistem dipecah menjadi 4 modul utama sepereti dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1 Definisi Dekomposisi Model/Komponen

Modul	**Fungsi Utama**	**Berinteraksi dengan**
Modul Akuisisi Data (Firmware ESP32)	Membaca sensor GP2Y1010AU0F untuk memperoleh estimasi PM2.5 melalui kalibrasi, membaca suhu dan kelembapan dari DHT22, mengambil koordinat menggunakan GPS NEO-6M, mencatat timestamp, serta merekam data pada interval jarak sekitar 20 meter. Data disimpan sementara pada MicroSD, kemudian disusun dalam format CSV dan dikemas menjadi JSON untuk dikirim setelah satu loop selesai dan koneksi internet tersedia.	Modul Backend dan API
Modul Backend dan API	Menerima data melalui HTTP REST API, memvalidasi struktur, tipe, rentang, timestamp, dan kelengkapan data, kemudian menyimpan data pengukuran beserta informasi sesi (loop) dan koordinat ke PostgreSQL/PostGIS. Modul ini juga menyediakan data hasil pemrosesan dan prediksi melalui REST API untuk ditampilkan pada dashboard.	Modul Akuisisi Data, Modul Rule-Based Engine, Modul LSTM Forecasting Engine, Modul Dashboard
Modul Rule-Based Engine dan LSTM	Rule-Based Engine mengklasifikasikan kualitas udara berdasarkan ambang batas PM2.5 yang mengacu pada ISPU sebagai indikator, serta melakukan analisis spasial untuk mengidentifikasi titik dengan konsentrasi PM2.5 relatif tinggi (hotspot) dan analisis temporal untuk membandingkan hasil pengukuran antar-loop. Sementara itu, LSTM Forecasting Engine menggunakan data historis PM2.5 per jam dan model LSTM yang telah dilatih sebelumnya untuk memprediksi konsentrasi PM2.5 satu jam berikutnya. Pelatihan dan evaluasi model dilakukan secara offline menggunakan dataset historis tahun 2022.	Modul Validasi dan Penyimpanan
Modul Dashboard (Frontend)	Menampilkan peta interaktif beserta lokasi dan kategori kualitas udara indikatif, detail titik pengukuran, grafik PM2.5 berdasarkan jarak dan waktu, riwayat pengukuran dengan filter tanggal dan loop, serta panel prediksi LSTM yang dibedakan dari data pengukuran aktual.	Modul Backend dan Melalui (REST API)

Modul Akuisisi Data berjalan secara mandiri pada perangkat IoT dan berkomunikasi satu arah dengan *backend* melalui mekanisme *batch upload* setelah satu putaran rute (*loop*)

selesai dan koneksi internet tersedia. Selanjutnya, *backend* mengelola proses validasi dan penyimpanan data ke PostgreSQL/PostGIS serta mengoordinasikan pemrosesan data oleh *Rule-Based Engine* dan *LSTM Forecasting Engine*. Hasil klasifikasi, analisis spasial dan temporal, serta prediksi PM2.5 disimpan di basis data sebelum disediakan melalui REST API untuk ditampilkan pada dashboard.

LSTM Forecasting Engine dijalankan secara terpisah dari alur pemrosesan data pengukuran *mobile* karena menggunakan data historis PM2.5 dengan interval per jam sebagai masukan prediksi. Sementara itu, aturan klasifikasi kualitas udara, konfigurasi *preprocessing* dan *scaler*, serta versi model LSTM dikelola secara terpisah dari logika antarmuka dashboard. Pemisahan ini bertujuan memudahkan pemeliharaan dan pembaruan komponen sistem tanpa harus mengubah keseluruhan aplikasi.

5.1.2. Desain Data Tingkat Tinggi

Secara konseptual, data sistem dikelompokkan ke dalam empat entitas utama yang saling mendukung proses penyimpanan, pengolahan, dan penyajian informasi kualitas udara. Seluruh data disimpan menggunakan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk mendukung pengelolaan dan pencarian data berdasarkan koordinat geografis.

1. LOOP: Menyimpan informasi setiap sesi pengambilan data, meliputi waktu mulai, waktu selesai, nama area atau rute, dan operator. Entitas ini digunakan sebagai identitas satu putaran pengukuran.
2. TITIK_DATA: Menyimpan data setiap titik pengukuran dengan interval jarak sekitar 20 meter, meliputi waktu pengukuran, koordinat geografis, estimasi PM2.5, suhu, kelembapan, dan kategori kualitas udara hasil klasifikasi *Rule-Based Engine*. Satu sesi *loop* dapat memiliki banyak titik pengukuran sehingga membentuk relasi satu-ke-banyak antara entitas LOOP dan TITIK_DATA.
3. RINGKASAN_SESI: Menyimpan hasil analisis deskriptif untuk setiap sesi *loop*, meliputi rata-rata konsentrasi PM2.5, informasi titik dengan konsentrasi relatif tinggi (*hotspot*) jika tersedia, tren spasial, tren temporal, serta perbandingan hasil pengukuran dengan *loop* sebelumnya.

4. PREDIKSI_PM2.5: Menyimpan hasil prediksi konsentrasi PM2.5 yang dihasilkan oleh *LSTM Forecasting Engine*, meliputi waktu pembuatan prediksi, waktu target prediksi, nilai prediksi dalam satuan asli, versi model, ukuran *window*, dan sumber data masukan yang digunakan.

Entitas PREDIKSI_PM2.5 dirancang terpisah dan tidak memiliki hubungan langsung dengan entitas LOOP karena proses prediksi LSTM menggunakan deret waktu historis PM2.5 dengan interval per jam, sedangkan data pengukuran *mobile* dikumpulkan berdasarkan jarak. Oleh karena itu, data pengukuran *mobile* digunakan untuk pemetaan, klasifikasi, dan analisis spasial-temporal, sedangkan prediksi menggunakan data historis yang sesuai dengan kebutuhan model. Data *mobile* hanya dapat digunakan sebagai masukan prediksi apabila telah memenuhi persyaratan kecukupan data dan kesesuaian frekuensi waktu.

5.1.3. Antarmuka dan Integrasi

Integrasi sistem dirancang untuk menghubungkan perangkat IoT, server, basis data, komponen pemrosesan data, dan dashboard agar proses pengukuran hingga penyajian informasi kualitas udara dapat berjalan secara terstruktur. Antarmuka dan integrasi sistem dijelaskan sebagai berikut.

1. **Integrasi Sensor dan ESP32:** GPS NEO-6M terhubung ke ESP32 melalui antarmuka UART, sensor GP2Y1010AU0F menggunakan sinyal analog melalui ADC, sensor DHT22 menggunakan sinyal digital, modul MicroSD menggunakan antarmuka SPI, dan layar OLED menggunakan antarmuka I2C. ESP32 membaca data sensor, mencatat waktu dan koordinat pengukuran, serta menyimpan data ke MicroSD.
2. **Integrasi Perangkat dengan Server:** Komunikasi perangkat dengan server menggunakan HTTP REST API dengan format JSON. Setelah satu putaran rute (*loop*) selesai dan koneksi internet tersedia, data pengukuran yang telah dikumpulkan dikirimkan dalam satu paket (*batch upload*). Data yang dikirimkan sekurang-kurangnya mencakup identitas *loop*, waktu pengukuran, koordinat

latitude dan *longitude*, estimasi PM2.5, suhu, serta kelembapan. Apabila pengiriman gagal, data tetap disimpan pada MicroSD untuk dikirim ulang.

3. **Integrasi Backend dan Basis Data:** *Backend* bertanggung jawab menerima dan memvalidasi data dari perangkat serta menyimpan dan mengambil data pada PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS. Basis data mencakup informasi sesi (*loop*), titik pengukuran, ringkasan sesi, dan hasil prediksi PM2.5. *Rule-Based Engine* dan *LSTM Forecasting Engine* mengakses serta menyimpan hasil pemrosesan melalui *backend*, bukan berkomunikasi langsung dengan dashboard.
4. **Integrasi Server dengan Dashboard:** *Backend* menyediakan REST API yang mengembalikan data dalam format JSON, meliputi informasi *loop*, titik pengukuran, ringkasan sesi, hasil klasifikasi, dan prediksi PM2.5. Dashboard berbasis web menggunakan Leaflet.js untuk menampilkan peta interaktif serta menyajikan detail pengukuran, grafik, riwayat data, dan panel prediksi. Dashboard dapat diakses melalui browser pada komputer maupun perangkat *mobile* tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.
5. **Keamanan Komunikasi dan Data:** API dan basis data menerapkan pengamanan dasar untuk membatasi akses yang tidak sah serta menjaga kerahasiaan kredensial. Informasi autentikasi dan kredensial basis data tidak ditampilkan atau diekspos melalui antarmuka pengguna.
6. **Integrasi dengan Layanan Eksternal:** Pada versi sistem yang dirancang, tidak terdapat integrasi dengan layanan atau sumber data kualitas udara pihak ketiga. Data pengukuran berasal dari sensor perangkat IoT, sedangkan dataset historis tahun 2022 digunakan untuk pelatihan dan evaluasi model LSTM.

5.2. Low-Level Design (LLD)

LLD menjabarkan detail implementasi dari setiap modul/komponen yang telah didefinisikan pada HLD.

5.2.1. Detail Desain per Modul

Modul Akuisisi Data (Firmware ESP32) membaca tiga sumber sensor optik GP2Y1010AU0F (sinyal analog kepadatan debu, perlu dikonversi+dikalibrasi menjadi

estimasi PM2.5, lihat pseudocode), DHT22 (suhu/kelembapan via digital), dan GPS NEO-6M (koordinat via UART), direkam setiap ±20 meter. Setiap titik disimpan ke MicroSD selama satu *loop* berlangsung, ini penting karena mendukung kebutuhan keandalan ((NFR) *Non-Functional Requirements* perangkat tetap dapat merekam data saat jaringan tidak tersedia). Status perangkat ditampilkan ke operator melalui OLED (I2C). Setelah loop selesai dan konektivitas tersedia, seluruh data di MicroSD dipaketkan jadi satu payload JSON dan dikirim via HTTP REST API (pola *store-and-forward*).

Modul Validasi dan Penyimpanan (*Backend*), modul baru yang perlu ditambahkan sesuai FR-08: memvalidasi struktur, tipe, rentang nilai, *timestamp*, dan kelengkapan data sebelum disimpan ke basis data PostgreSQL/PostGIS, serta memverifikasi jumlah data yang dikirim vs diterima (NFR integritas data).

Modul *Rule-Based Engine* mengklasifikasikan estimasi PM2.5 aktual ke kategori berbasis ambang ISPU (Permen LHK No. 14/2020). Penting hasil klasifikasi pada pembacaan mobile ini ditandai sebagai kategori indikatif, bukan pernyataan ISPU resmi, label ini perlu ikut disimpan/ditampilkan, bukan cuma nama kategorinya.

Modul LSTM *Forecasting Engine* berjalan di server, terpisah dari data mobile. Model dilatih secara *offline* (terpisah, tidak saat sistem sedang berjalan/*real-time*, tetapi dilatih terlebih dahulu di komputer lokal) menggunakan dataset historis 2022 berinterval per jam (bukan dari data aktual yang didapat), dengan pembagian *training*/*validation*/*testing* secara kronologis. Pada saat inferensi, modul memuat artefak model dan parameter *scaler* (parameter normalisasi skala data yang dipelajari hanya dari data *training*), menyusun *sequence* observasi sesuai `window_size` yang disyaratkan, lalu menghasilkan estimasi nilai PM2.5 pada *sequence* langkah waktu (*time-step*) berikutnya guna mengidentifikasi waktu (kapan) dan arah perubahan (naik/turun) tren kualitas udara. Modul Dashboard (*Frontend*) menampilkan peta, detail titik, grafik tren, riwayat *loop*, dan panel prediksi dengan syarat (*NFR usability*) membedakan secara jelas antara data aktual, kategori indikatif *rule-based*, dan hasil prediksi nilai PM2.5 beserta estimasi waktunya.

5.2.2. Desain Basis Data / Struktur Data

Mengikuti ERD pada SRS (Gambar 4.1), basis data operasional memakai PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS, yang memungkinkan koordinat disimpan sebagai latitude/longitude biasa maupun sebagai tipe GEOMETRY(Point, 4326) untuk mendukung kueri lokasi secara spasial. Terdapat empat entitas utama yang saling berelasi LOOP sebagai sesi pengambilan data, TITIK_DATA sebagai pembacaan sensor per titik, RINGKASAN_SESI sebagai hasil analisis deskriptif per loop, dan PREDIKSI_PM2.5 sebagai hasil prediksi model LSTM yang berdiri independen dari ketiga entitas lainnya.

Tabel 5.2 Entitas LOOP — mencatat setiap sesi/putaran pengambilan data

Atribut	Tipe	Keterangan
loop_id	UUID/VARCHAR (PK)	Identitas unik sesi pengambilan data
tanggal_waktu_mulai	TIMESTAMPTZ	Waktu mulai sesi
tanggal_waktu_selesai	TIMESTAMPTZ	Waktu selesai sesi
nama_area	VARCHAR	Nama/label rute pengukuran (mis. Jl. Z.A. Pagar Alam)
operator	VARCHAR, opsional	Label operator jika diperlukan

Entitas LOOP menjadi acuan utama (*parent*) yang direferensikan oleh TITIK_DATA dan RINGKASAN_SESI melalui loop_id. Setiap kali perangkat merekam pembacaan sensor pada suatu titik sepanjang rute, data tersebut dicatat pada entitas TITIK_DATA berikut.

Tabel 5.3 Entitas TITIK_DATA — mencatat tiap titik pembacaan (setiap ±20 meter)

Atribut	Tipe	Keterangan
titik_id	BIGINT/UUID (PK)	Identitas unik observasi
loop_id	UUID/VARCHAR (FK)	Referensi ke sesi
waktu	TIMESTAMPTZ	Timestamp pengukuran
latitude, longitude	DOUBLE PRECISION	Koordinat
pm25	REAL/DOUBLE PRECISION	Estimasi PM2.5 hasil konversi+kalibrasi
suhu	REAL	Suhu (°C)
kelembapan	REAL	Kelembapan relatif (%)
kategori_risiko	VARCHAR	Hasil klasifikasi rule-based (indikatif)

Setiap baris pada TITIK_DATA sudah memuat hasil klasifikasi risiko per titik, sehingga data mentah dan hasil klasifikasinya tersimpan bersamaan. Namun, untuk memberikan gambaran menyeluruh dari satu putaran bukan hanya per titik sistem juga menyimpan hasil analisis tingkat sesi pada entitas RINGKASAN_SESI berikut.

Tabel 5.4 Entitas RINGKASAN_SESI —hasil analisis pola per loop

Atribut	Tipe	Keterangan
ringkasan_id	BIGINT/UUID (PK)	Identitas ringkasan
loop_id	UUID/VARCHAR (FK)	Loop yang diringkas
titik_hotspot_id	BIGINT/UUID (FK), opsional	Titik relatif tinggi pada loop
rata_rata_pm25	REAL	Rata-rata PM2.5 dalam satu loop
tren_spasial	TEXT	Ringkasan variasi antar titik
tren_temporal	TEXT	Ringkasan perubahan dari waktu ke waktu
perbandingan_loop_sebelumnya	VARCHAR	Status perbandingan bila ada data sebanding

Dengan ketiga entitas di atas, sistem dapat menelusuri data mulai dari level sesi (loop), turun ke level titik individual, hingga naik kembali ke level ringkasan seluruhnya berbasis data pengukuran aktual dari lapangan. Berbeda dari ketiganya, entitas terakhir berikut justru tidak bersumber dari data lapangan ini.

Tabel 5.5 Entitas PREDIKSI_PM2.5 — hasil prediksi model LSTM

Atribut	Tipe	Keterangan
prediksi_id	BIGINT/UUID (PK)	Identitas hasil prediksi
waktu_pembuatan	TIMESTAMPTZ	Waktu model menghasilkan prediksi
waktu_target	TIMESTAMPTZ	Waktu yang diprediksi
nilai_prediksi_pm25	REAL	Prediksi dalam satuan asli
model_version	VARCHAR	Versi model LSTM (untuk reproduksibilitas)

window_size	INTEGER	Jumlah langkah observasi pada input sequence
sumber_data	VARCHAR	Sumber/rentang data pembentuk input prediksi

PREDIKSI_PM2.5 sengaja berdiri sendiri (tidak terhubung langsung ke LOOP melalui foreign key) karena sequence yang dipakai LSTM berasal dari data historis per jam (dataset 2022), bukan dari satu sesi mobile tertentu yang intervalnya berbasis jarak (±20 meter). Pemisahan ini menegaskan prinsip dari SRS bahwa data mobile dan data time series historis tidak diperlakukan setara keduanya disimpan terpisah agar tidak tercampur saat dipakai untuk tujuan yang berbeda (pemetaan vs. peramalan).

5.2.3. *Pseudocode* / Algoritma

1. Konversi dan kalibrasi sensor GP2Y1010AU0F:

analog → estimasi PM2.5, dengan kompensasi kelembapan

```
FUNGSI baca_estimasi_pm25():
   tegangan_mV = BACA_ADC(pin_sensor_GP2Y1010AU0F)
   kelembapan_pct = baca_dht22().kelembapan   // dibaca dulu untuk kompensasi
   pm25_mentah = TERAPKAN_KALIBRASI(tegangan_mV)   // parameter kalibrasi
terdokumentasi,
                                    // divalidasi terhadap instrumen referensi jika tersedia
   pm25_estimasi = KOMPENSASI_KELEMBAPAN(pm25_mentah, kelembapan_pct)
      // mengoreksi bias overestimasi akibat pertumbuhan higroskopis partikel
      // pada kelembapan tinggi (Chen dan Wang, 2022; Jayaratne et al., 2018; Prayoga
et al., 2026)
   KEMBALIKAN pm25_estimasi
```

2. Penyimpanan lokal (CSV di MicroSD) dan pengiriman batch (JSON):

```
FUNGSI loop_utama():
   BUKA berkas_csv_loop di MicroSD (mode tulis, header:
waktu,lat,lon,pm25,suhu,kelembapan)
   SELAMA loop belum ditandai selesai:
      JIKA jarak_tempuh_sejak_titik_terakhir >= 20 meter:
         waktu   = waktu_sekarang()
         lat     = baca_gps().latitude
         lon     = baca_gps().longitude
         suhu, kelembapan = baca_dht22()
```

```
        pm25    = baca_estimasi_pm25()          // sudah termasuk kalibrasi + kompensasi
kelembapan

        TULIS baris_csv(waktu, lat, lon, pm25, suhu, kelembapan) ke berkas_csv_loop
        PERBARUI status di OLED

    // loop selesai
    SELAMA koneksi belum tersedia:
        TUNGGU dan cek koneksi secara berkala

    baris_csv = BACA seluruh isi berkas_csv_loop dari MicroSD
    data_points = UBAH baris_csv menjadi larik objek {waktu, lat, lon, pm25, suhu,
kelembapan}
    payload = SUSUN_JSON(loop_id, nama_area, data_points)
    KIRIM payload ke server via HTTP REST API
    JIKA berhasil terkirim DAN terverifikasi tersimpan di server: HAPUS/arsipkan
berkas_csv_loop
```

3. Validasi data di backend (sebelum disimpan):

```
FUNGSI validasi_data_masuk(payload):
    PERIKSA struktur JSON sesuai skema
    PERIKSA tipe dan rentang nilai tiap field (pm25, suhu, kelembapan tidak
null/negatif, koordinat valid)
    PERIKSA kelengkapan field wajib dan konsistensi timestamp
    JIKA valid: SIMPAN ke TITIK_DATA, KEMBALIKAN status diterima
    JIKA tidak valid: TOLAK, catat log kegagalan
```

4. Klasifikasi risiko (rule-based, indikatif, 5 kategori ISPU penuh):

```
JIKA pm25 <= 15.5 MAKA kategori = "Baik"
JIKA 15.6 <= pm25 <= 55.4 MAKA kategori = "Sedang"
JIKA 55.5 <= pm25 <= 150.4 MAKA kategori = "Tidak Sehat"
JIKA 150.5 <= pm25 <= 250.4 MAKA kategori = "Sangat Tidak Sehat"
JIKA pm25 > 250.4 MAKA kategori = "Berbahaya"
// hasil ditandai label_indikatif = true (bukan ISPU resmi)
```

5. Analisis spasial (dalam satu loop) dan temporal (antar loop):

```
URUTKAN titik_data pada loop_id ini berdasarkan pm25 menurun
titik_hotspot = titik dengan pm25 tertinggi
rata_rata_pm25 = RATA-RATA(pm25) seluruh titik pada loop ini

loop_sebelumnya = loop terakhir dengan nama_area sama dan loop_id < loop_id
sekarang
```

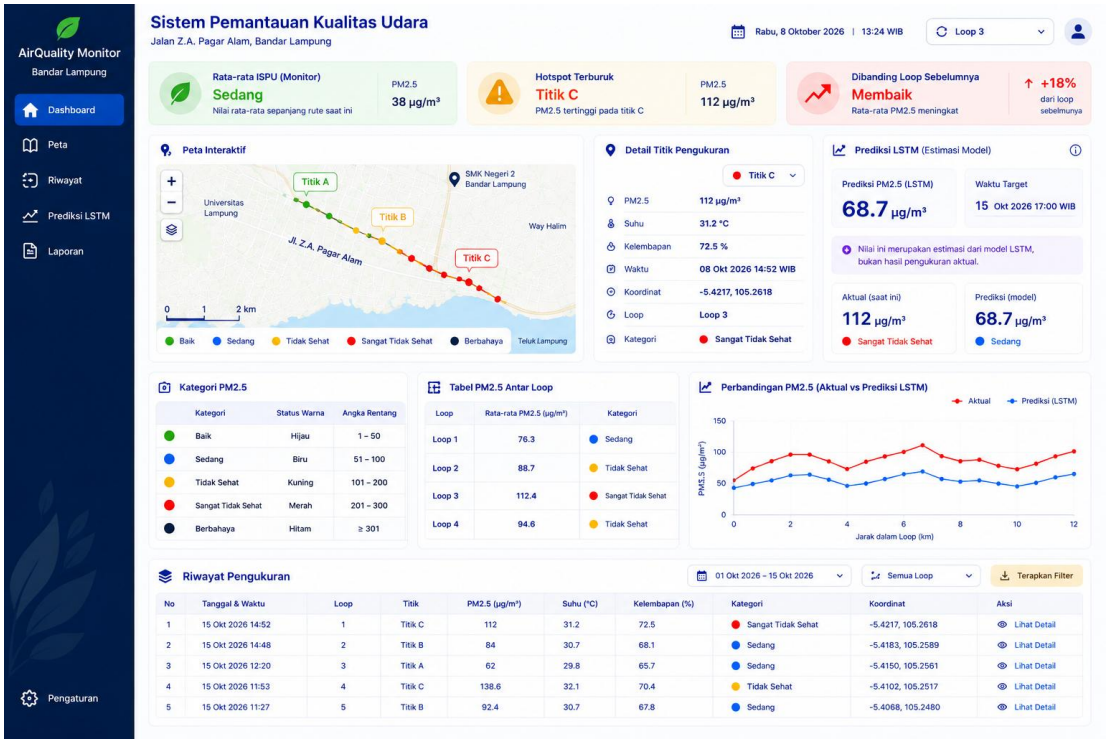
```
JIKA rata_rata_pm25 sekarang < rata_rata_pm25 sebelumnya: perbandingan =
"Membaik"
JIKA rata_rata_pm25 sekarang > rata_rata_pm25 sebelumnya: perbandingan =
"Memburuk"
JIKA sama: perbandingan = "Stabil"
SIMPAN ke RINGKASAN_SESI
```

6. Model LSTM sebagai Prediksi Temporal (dijalankan terpisah dari alur mobile):

```
FUNGSI prediksi_pm25_jam_berikutnya():
   sequence = AMBIL window_size observasi per jam terakhir dari sumber data historis
   sequence_ternormalisasi = TERAPKAN_SCALER(sequence)   // scaler dipelajari
hanya dari data training 2022
   prediksi_ternormalisasi = MODEL_LSTM.predict(sequence_ternormalisasi)
   nilai_prediksi_pm25 = BALIKKAN_SKALA(prediksi_ternormalisasi)
   SIMPAN ke PREDIKSI_PM2.5: { waktu_pembuatan=sekarang(), waktu_target,
nilai_prediksi_pm25,
                        model_version, window_size, sumber_data }
```

5.2.4. Desain Antarmuka Pengguna

Rancangan antarmuka dashboard web sistem pemantauan kualitas udara Kota Bandar Lampung dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memantau kondisi kualitas udara pada jalur pengukuran di Jalan Z.A. Pagar Alam. Dashboard dirancang agar dapat diakses melalui komputer maupun perangkat mobile serta menyediakan informasi pengukuran aktual, riwayat pengukuran, perbandingan kualitas udara antar-loop, dan hasil prediksi menggunakan model Long Short-Term Memory (LSTM). Rancangan antarmuka dashboard ditunjukkan pada Gambar 5.2.4.



Gambar 5.2 Desain Antarmuka Pengguna

Berdasarkan Gambar 5.2, dashboard web menampilkan peta interaktif yang menunjukkan titik-titik pengukuran aktual dengan penanda warna berdasarkan kategori kualitas udara. Pengguna dapat memilih titik pengukuran untuk melihat informasi PM2.5, suhu, kelembapan, waktu pengukuran, koordinat, dan kategori kualitas udara. Dashboard juga menyediakan tabel kategori PM2.5 yang dilengkapi indikator warna, tabel PM2.5 antar-loop untuk menyajikan perbandingan nilai rata-rata setiap loop, serta grafik garis yang membandingkan nilai PM2.5 aktual dengan hasil prediksi LSTM. Selain itu, tersedia tabel riwayat pengukuran yang dapat difilter berdasarkan tanggal dan loop untuk memudahkan penelusuran data. Panel prediksi LSTM menampilkan nilai prediksi dan waktu target secara terpisah dari data aktual, disertai keterangan bahwa nilai tersebut merupakan estimasi model dan bukan hasil pengukuran aktual, sesuai dengan kebutuhan fungsional FR-24.

5.3. Desain Algoritma/Model Kecerdasan Buatan (AI/ML)

Sesuai definisi pada SRS, sistem ini membedakan dua mekanisme pengambilan keputusan: rule-based untuk klasifikasi kategori kondisi aktual (berbasis ambang ISP),

dan model LSTM sebagai komponen AI/ML wajib sesuai ciri khas proyek *Cyber-Physical System*, yang bertugas memprediksi nilai PM2.5 pada periode berikutnya dari dataset historis deret waktu tahun 2022. Bagian ini membahas komponen LSTM.

1. Tahap Pra-pemrosesan Data

Pra-pemrosesan dilakukan sepenuhnya terhadap dataset historis 2022 berinterval per jam, bukan terhadap data mobile (yang berinterval jarak ±20 meter dan tidak setara secara langsung). Tahapannya mencakup:

1. Pemeriksaan duplikasi dan konsistensi *timestamp*
2. Penanganan nilai tidak valid/hilang (*missing values*)
3. Pemeriksaan outlier
4. Pembentukan *sequence/window* per jam sejumlah observasi berurutan dipakai sebagai input untuk memprediksi nilai PM2.5 pada periode berikutnya setelah observasi terakhir pada *sequence* tersebut (target).
5. Normalisasi, dengan parameter scaler yang hanya dipelajari dari data training (FR-13), lalu diterapkan secara konsisten saat validasi, pengujian, maupun inferensi, agar tidak terjadi kebocoran informasi dari data yang belum "diketahui" model.

2. Metode/Algoritma AI yang Dipilih beserta Alasannya

LSTM (Long Short-Term Memory) dipilih karena kemampuannya mempelajari dependensi jangka pendek maupun jangka panjang pada data deret waktu, sesuai dengan sifat data PM2.5 yang punya pola temporal (naik-turun harian/musiman). Pemilihan ini didukung penelitian terdahulu yang juga menggunakan LSTM untuk peramalan kualitas udara dan konsentrasi PM2.5 (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2024). Namun performa pada proyek ini tetap harus dibuktikan lewat pengujian sendiri, bukan diasumsikan otomatis berhasil hanya karena berhasil pada penelitian lain.

3. Parameter dan Konfigurasi Utama

Sesuai arahan SRS, parameter-parameter berikut ditetapkan melalui eksperimen dan validasi, bukan ditentukan di awal sebagai konfigurasi final:

Tabel 5.6 Definisi Parameter yang Ditetapkan

Parameter	**Keterangan**
Ukuran *window* (*sequence length*)	Jumlah observasi per jam sebelumnya yang dipakai sebagai input; ditentukan via eksperimen
Jumlah layer dan unit LSTM	Ditentukan via eksperimen validasi
Fitur input	PM2.5 (target utama) suhu dan kelembapan dapat ditambahkan sebagai fitur input multivariat koordinat GPS tidak menjadi fitur wajib
Horizon prediksi	1 jam ke depan dari observasi terakhir pada sequence
Batch size dan epoch	Ditentukan via eksperimen validasi
Optimizer dan regularisasi	Ditentukan via eksperimen validasi

4. Validasi Kinerja

Dataset 2022 dibagi menjadi data training, validation, dan testing secara kronologis (bukan acak) agar urutan waktu terjaga dan tidak terjadi kebocoran data masa depan ke proses pelatihan. Konfigurasi model (*hyperparameter*) dipilih berdasarkan performa pada data *validation*; data *testing* tidak digunakan untuk memilih konfigurasi apa pun, sehingga hasil evaluasinya mencerminkan performa pada data yang benar-benar belum pernah "dilihat" model. Metrik evaluasi yang dipakai adalah:

a) MAE (Mean Absolute Error)
b) RMSE (Root Mean Squared Error)

keduanya dihitung pada skala asli PM2.5 (µg/m³), bukan pada skala data yang sudah dinormalisasi, agar hasilnya langsung dapat diinterpretasikan.

6. SYSTEM TEST PLAN (STP)

Dokumen STP ini menjelaskan rencana pengujian Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan *Mobile* untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan setelah implementasi, mengacu pada standar dokumentasi pengujian IEEE 829. Karena sistem merupakan *Cyber-Physical System* (CPS), pengujian mencakup perangkat fisik di lapangan, jaringan dan komunikasi data, perangkat lunak server (REST API, basis data, klasifikasi *rule-based* untuk analisis spasial, dan prediksi temporal menggunakan model LSTM), serta *dashboard web*. Setiap kasus uji dinilai dengan dua status saja, Lulus atau Gagal. Seluruh kasus uji pada dokumen ini berstatus belum diuji; status dan bukti diisi pada formulir Lampiran A sampai G.

6.1. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengujian

Pengujian bertujuan untuk:

1. Memverifikasi bahwa setiap kebutuhan fungsional (FR-01 sampai FR-22) dan kebutuhan non-fungsional pada SRS dapat didemonstrasikan melalui minimal satu kasus uji. Pemetaannya ditunjukkan oleh matriks keterlacakan pada Tabel 6.2.
2. Memverifikasi aliran data dari sensor, MicroSD, jaringan WiFi, REST API, dan basis data PostgreSQL/POSTGIS, hingga tampil pada *dashboard*.
3. Memverifikasi bahwa klasifikasi *rule-based* menghasilkan kategori yang konsisten dengan ambang pada Tabel 4.1.
4. Mengevaluasi model LSTM pada data uji kronologis dari dataset historis per jam Kota Bandar Lampung (1 Maret sampai 31 Oktober 2022) menggunakan MAE, RMSE, dan akurasi arah perubahan.
5. Mengamati kinerja perangkat dan sistem pada jadwal pengambilan data lapangan yang diuraikan pada Bagian 6.5.

Features to be tested:

1. Pembacaan sensor debu GP2Y1010AU0F beserta konversi dan kalibrasinya menjadi estimasi PM2.5, serta sensor suhu-kelembapan DHT22.

2. Geotagging GPS, *timestamp*, dan perekaman data setiap ±20 meter.
3. Penyimpanan sementara pada MicroSD dan pengiriman *batch* setelah satu putaran selesai.
4. REST API, validasi data, dan penyimpanan ke entitas LOOP, TITIK_DATA, RINGKASAN_SESI, dan PREDIKSI_PM2.5.
5. Klasifikasi *rule-based* ke lima kategori berdasarkan acuan ISPU.
6. Analisis spasial (perbedaan antar titik dalam satu putaran, termasuk titik relatif tinggi) dan analisis temporal untuk mengidentifikasi waktu serta perubahan nilai PM2.5 pada periode berikutnya menggunakan model LSTM.
7. *Dashboard*: peta interaktif, detail titik, grafik, hasil prediksi, dan riwayat putaran.
8. Daya perangkat selama satu sesi pengambilan data, pengamanan dasar, dan kemudahan penggunaan.

Features not to be tested:

1. Akurasi mutlak sensor dibandingkan alat kelas industri atau *reference grade*.
2. Penghitungan angka ISPU resmi berbasis rata-rata 24 jam.
3. Pelatihan LSTM menggunakan data *mobile* dan menjalankan LSTM pada ESP32 (*on-device*).
4. Pemrosesan *real-time* saat alat masih bergerak, pengiriman data melalui GSM atau jaringan seluler, dan aplikasi *mobile native*.
5. Pemantauan seluruh wilayah Kota Bandar Lampung dan penggunaan banyak perangkat secara paralel.

Hasil pengujian hanya berlaku untuk satu unit perangkat, rute uji, dan periode pengujian yang ditetapkan, sehingga tidak digeneralisasi ke seluruh wilayah kota atau ke waktu lain.

6.2. Strategi dan Jenis Pengujian

Pengujian dilakukan dalam lima tahap berurutan:

1. *Functional Testing* (Lampiran A): memverifikasi fungsi sistem terhadap FR-01 sampai FR-22, termasuk pembandingan awal estimasi PM2.5 dengan instrumen referensi apabila tersedia (Tabel 2.5).

2. *Integration Testing* (Lampiran B): memverifikasi alur data antar modul dan antarmuka (UART, analog, digital, SPI, I2C, HTTP REST), termasuk skenario jaringan terputus pada mekanisme *store-and-forward.*
3. *Performance Testing* (Lampiran C): mengukur daya perangkat selama sesi, waktu pemrosesan dan inferensi pada server, serta waktu *bulk insert*. Setiap pengukuran diulang minimal tiga kali sesuai format Lampiran C.
4. *Security Testing* (Lampiran D): memeriksa pengamanan dasar yang menjadi kebutuhan non-fungsional untuk skala prototipe, pada lingkungan pengembangan.
5. Pengujian Model AI (Lampiran G): mengevaluasi dua komponen, yaitu klasifikasi *rule-based* terhadap ambang ISPU sebagai acuan (Bagian 1 Lampiran G), dan model LSTM berdasarkan MAE dan RMSE pada data uji kronologis serta *robustness* (Bagian 2 dan 3 Lampiran G), sesuai Bagian 5.3. Karena LSTM dijalankan di sisi server, Bagian 4 Lampiran G (evaluasi *on-device*) tidak diisi.
6. *User Acceptance Testing* (Lampiran E dan F): kuesioner *System Usability Scale* (SUS) oleh perwakilan kelompok pengguna pada Tabel 4.4, serta uji pengoperasian alat oleh operator.

6.3. Skenario dan Kasus Uji (Test Case)

Kebutuhan data merupakan bagian yang menjelaskan struktur dan pengelolaan data yang diperlukan dalam sistem pemantauan kualitas udara. Perancangan basis data disesuaikan dengan kebutuhan sistem, mulai dari penyimpanan informasi sesi pengukuran, data hasil observasi pada setiap titik, ringkasan analisis, hingga hasil prediksi $PM_{2.5}$ menggunakan model LSTM. Hubungan antarentitas dan atribut yang digunakan dalam pengelolaan data tersebut direpresentasikan melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada Gambar 4.1.

Tabel 6.1 Skenario Pengujian Sistem

ID	Skenario Pengujian	Data/Kondisi Input	Hasil yang Diharapkan	Status
FT-01	Estimasi PM2.5 dari sensor	Perangkat dinyalakan di ruang terbuka dan merekam beberapa titik	Sinyal GP2Y1010AU0F terbaca dan dikonversi sesuai parameter kalibrasi terdokumentasi; nilai tidak kosong dan tidak negatif	Belum diuji

ID	Skenario Pengujian	Data/Kondisi Input	Hasil yang Diharapkan	Status
FT-02	Suhu dan kelembapan	Perangkat merekam beberapa titik	Nilai suhu dan kelembapan DHT22 terbaca berkala dan wajar	Belum diuji
FT-03	Koordinat dan *timestamp*	Perangkat di ruang terbuka hingga GPS memperoleh posisi	Setiap titik memuat *latitude, longitude*, dan *timestamp* dengan format waktu yang konsisten	Belum diuji
FT-04	Perekaman setiap ±20 meter	Perangkat dibawa bermotor pada rute uji sesuai aturan lapangan	Satu titik terekam pada tiap kelipatan ±20 meter dan statusnya tampil di OLED	Belum diuji
FT-05	Penyimpanan sementara	Satu putaran dijalankan tanpa koneksi jaringan	File PUTARANn.CSV pada MicroSD terbentuk dan memuat seluruh titik putaran tersebut	Belum diuji
FT-06	Pengiriman *batch*	Alat didekatkan ke WiFi setelah putaran selesai	Seluruh titik satu putaran terkirim sekaligus ke server	Belum diuji
FT-07	Validasi dan penyimpanan data	Payload valid, serta payload dengan nilai kosong, negatif, atau format tidak lengkap	Data valid tersimpan pada LOOP dan TITIK_DATA, data tidak valid ditolak atau ditandai	Belum diuji
FT-08	Analisis spasial	Data satu putaran dari lapangan	Perbedaan antar titik dan titik relatif tinggi tersimpan di RINGKASAN_SESI dan tampil di *dashboard*	Belum diuji
FT-09	Tampilan *dashboard*	Pengguna membuka *dashboard* dari *browser*	Peta, detail titik, grafik, riwayat putaran, dan prediksi tampil, dengan keterangan bahwa prediksi merupakan estimasi model	Belum diuji
IT-01	Sensor ke ESP32 (UART, analog, digital)	Seluruh sensor terpasang dan aktif	ESP32 menerima data GPS, sinyal GP2Y1010AU0F, dan DHT22 tanpa gangguan	Belum diuji

ID	Skenario Pengujian	Data/Kondisi Input	Hasil yang Diharapkan	Status
IT-02	ESP32 ke MicroSD (SPI) dan OLED (I2C)	Perangkat merekam beberapa titik	Data tertulis di MicroSD dan status tampil di OLED	Belum diuji
IT-03	Perangkat ke server (HTTP REST, JSON), termasuk jaringan terputus	Pengiriman saat koneksi tersedia, dan saat koneksi sengaja diputus lalu disambung kembali	Data tidak hilang dan terkirim setelah koneksi tersedia (store-and-forward)	Belum diuji
IT-04	Backend ke PostgreSQL/PostGIS	Payload valid diterima server	Jumlah data dikirim, diterima, dan disimpan sama (integritas data)	Belum diuji
IT-05	Backend, *AI Expert System rule-based,* model LSTM, dan *dashboard*	Data satu putaran dan satu *sequence* prediksi	Hasil klasifikasi, tren, dan prediksi tersimpan lalu tampil pada dashboard	Belum diuji
PT-01	Daya perangkat	Perangkat menyala selama satu sesi jam pagi dan jam sore.	Daya mencukupi sepanjang sesi	Belum diuji
PT-02	Waktu pemrosesan dan inferensi	Satu putaran diproses, satu sequence diinferensi	Selesai tanpa penundaan yang mengganggu, waktu dicatat	Belum diuji
PT-03	*Bulk insert*	Data satu putaran dimasukkan sekaligus	Seluruh titik masuk tanpa selisih jumlah, waktu dicatat	Belum diuji
ST-01	Validasi data masuk	Payload dengan nilai kosong atau negatif, JSON tidak lengkap, dan karakter berbahaya pada *field* teks	Data tidak valid ditolak atau ditandai, dan basis data tidak rusak	Belum diuji
ST-02	Pengamanan dasar server	Upaya mengakses basis data langsung dari luar server tanpa kredensial	Akses ditolak dan kredensial tidak terekspos	Belum diuji
AI-01	Klasifikasi pada nilai batas	PM2.5 = 15,5; 15,6; 55,4; 55,5; 150,4; 150,5; 250,4; 250,5	Kategori sesuai Tabel 5.5 pada tiap sisi batas	Belum diuji
AI-02	Klasifikasi pada nilai representatif	Satu nilai PM2.5 untuk tiap kategori	Kategori sesuai Tabel 5.5, hasil dicatat pada confusion matrix Lampiran G	Belum diuji
AI-03	Input tidak wajar pada klasifikasi	Nilai kosong, negatif, di luar rentang, dan konstan	Sistem tidak berhenti dan perlakuannya dicatat pada Lampiran G Bagian 3	Belum diuji

ID	Skenario Pengujian	Data/Kondisi Input	Hasil yang Diharapkan	Status
AI-04	Evaluasi LSTM	Data uji dari dataset 2022 yang dibagi kronologis	MAE dan RMSE dihitung pada skala µg/m³ dan dicatat pada Lampiran G Bagian 2	Belum diuji
AI-05	Pembagian data dan *preprocessing* LSTM	Dataset 2022, scaler, dan konfigurasi model	Pembagian training, validation, dan testing kronologis. Scaler hanya dipelajari dari data training. Data uji tidak dipakai memilih konfigurasi	Belum diuji
AI-06	Input tidak wajar pada LSTM	*Sequence* dengan nilai kosong, konstan, atau di luar rentang	Sistem tidak berhenti dan perlakuannya dicatat pada Lampiran G Bagian 3	Belum diuji
UAT-01	Kemudahan penggunaan *dashboard*	Perwakilan pengguna menjalankan tugas pada *dashboard* lalu mengisi kuesioner SUS	Skor SUS tiap responden dan rata-rata tercatat pada Lampiran F	Belum diuji
UAT-02	Pengoperasian alat oleh operator	Operator mengoperasikan alat selama satu putaran mengikuti aturan lapangan	Putaran selesai sesuai aturan dan kendala dicatat	Belum diuji

Berdasarkan rancangan ERD pada Gambar 4.1, struktur basis data disusun untuk mendukung pengelolaan data pengukuran, analisis kualitas udara, dan hasil prediksi secara terstruktur. Pemisahan entitas memungkinkan setiap jenis data disimpan sesuai dengan fungsinya, sekaligus menjaga keterkaitan antara sesi pengukuran, titik observasi, dan ringkasan hasil analisis. Sementara itu, penyimpanan hasil prediksi secara terpisah membantu membedakan data aktual dari estimasi yang dihasilkan oleh model LSTM. Rancangan ini selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan atribut, tipe data, dan relasi yang digunakan pada implementasi basis data sistem.

6.4. Kriteria Keberhasilan (Pass/Fail Criteria)

Kriteria berikut ditetapkan dari kebutuhan yang tertulis pada SRS dan SDD. Setiap kasus uji dinilai Lulus atau Gagal pada formulir lampiran terkait.

1. Fungsional: setiap FR diuji minimal satu kasus uji. Suatu FR dinyatakan terpenuhi apabila kasus uji terkaitnya berstatus Lulus.
2. Interval perekaman: jarak antar titik berurutan, dihitung dari koordinat GPS, sesuai interval ±20 meter dengan toleransi mengikuti akurasi modul GPS NEO-6M pada datasheet.
3. Pembandingan sensor: hasil pembandingan estimasi PM2.5 dengan data instrumen referensi, apabila tersedia, didokumentasikan lengkap beserta selisihnya.
4. Integritas data: pada setiap putaran, jumlah titik pada file MicroSD sama dengan jumlah baris pada TITIK_DATA untuk putaran tersebut.
5. Performa: daya perangkat mencukupi sepanjang sesi pagi dan sore; *bulk insert* memasukkan seluruh titik tanpa selisih jumlah; waktu pemrosesan satu putaran dan inferensi satu *sequence* berada di bawah batas yang ditetapkan tim sebelum pengujian dimulai dan dicatat pada Lampiran C (usulan awal: inferensi satu *sequence* di bawah 5 detik)
6. Uji lapangan: seluruh putaran yang dijadwalkan (putaran 1 sampai 7) terekam lengkap pada rute yang identik.
7. Keamanan: seluruh skenario keamanan yang diuji ditolak atau ditangani sesuai hasil yang diharapkan, dan tidak ada kerusakan pada basis data.
8. Klasifikasi *rule-based*: seluruh nilai pada AI-01 menghasilkan tepat satu kategori yang benar; AI-02 menunjukkan kesesuaian 100% dengan implementasi referensi; input tidak wajar pada AI-03 tidak menghentikan proses.
9. Model LSTM, MAE dan RMSE pada data uji dilaporkan lengkap dalam $\mu g/m^3$, nilainya lebih kecil daripada baseline sederhana (nilai PM2.5 jam terakhir dipakai sebagai prediksi jam berikutnya), pembagian data kronologis, dan tidak ada kebocoran data uji ke pelatihan atau pemilihan konfigurasi.
10. Penerimaan pengguna, skor SUS rata-rata minimal 68, yaitu nilai acuan umum SUS, dan operator dapat menyelesaikan satu putaran sesuai aturan lapangan.

6.5. Metode Pengujian Lapangan

Pengujian lapangan dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu survei pendahuluan lalu lintas dan pengukuran kualitas udara dengan pendekatan *mobile*. Kedua tahap tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Survei pendahuluan digunakan untuk memperoleh dasar empiris dalam menentukan jadwal pengukuran, sedangkan pengukuran utama digunakan untuk memperoleh data kualitas udara beserta informasi spasial dan temporal pada ruas Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung.

a. Survei Lokasi

Survei pendahuluan dilakukan langsung di ruas Jalan Z.A. Pagar Alam setiap hari selama satu minggu (Senin sampai Minggu) agar mencakup hari kerja dan akhir pekan, dengan dua periode pengamatan setiap hari, yaitu pukul 07.00–08.00 WIB dan 16.00–17.00 WIB. Pemilihan periode pagi dan sore didasarkan pada penelitian terdahulu mengenai karakteristik lalu lintas pada ruas Jalan Z.A. Pagar Alam dan sekitarnya (Pradana et al., 2021; Romadona & Dewantoro, 2024).

b. Pengukuran Kualitas Udara dengan Pendekatan *Mobile*

Pengukuran utama dilakukan menggunakan metode *repeated-route mobile monitoring*, yaitu pengukuran kualitas udara melalui pendekatan *mobile* pada rute yang sama secara berulang. Jadwal pengukuran ditetapkan berdasarkan hasil survei pendahuluan dengan mempertimbangkan keterwakilan periode pengamatan, ketersediaan waktu, dan kelayakan pelaksanaan.

Perangkat terdiri atas ESP32 DevKit V1, sensor debu GP2Y1010AU0F, GPS NEO-6M, sensor DHT22, modul MicroSD dan Card Memory MicroSD, dan komponen pendukung lainnya. Selama perjalanan, perangkat merekam waktu pengukuran, koordinat GPS, sinyal mentah sensor debu, estimasi konsentrasi PM2.5 hasil kalibrasi sensor, suhu, dan kelembapan, *timestamp*. Perekaman titik data direncanakan berdasarkan jarak perjalanan sekitar 20 meter, dengan mempertimbangkan akurasi GPS dan kemampuan perangkat.

Rute, arah perjalanan, posisi pemasangan perangkat, dan konfigurasi sensor dijaga konsisten sejauh memungkinkan agar hasil pengukuran antarsesi dapat

dibandingkan. Kecepatan perjalanan, cuaca, kondisi lalu lintas, waktu mulai dan selesai, serta kendala selama pengukuran dicatat sebagai informasi pendukung. Pengaruh kecepatan kendaraan terhadap pembacaan sensor pada pengukuran bergerak perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil (Munir et al., 2022).

c. Pemeriksaan Kualitas Data

Sebelum pengukuran, dilakukan pemeriksaan fungsi sensor, GPS, MicroSD, waktu perangkat, sumber daya, dan sistem perekaman. Setelah pengukuran, data pada MicroSD diperiksa dan dibandingkan dengan data yang berhasil dikirim melalui REST API serta tersimpan dalam basis data. Pemeriksaan meliputi kelengkapan koordinat, konsistensi *timestamp*, data duplikat, nilai yang tidak valid, dan kesesuaian jumlah titik data.

Setiap koreksi atau pengecualian data harus disertai alasan yang terdokumentasi. Hasil pengukuran sensor berbiaya rendah dilaporkan sebagai estimasi konsentrasi PM2.5, kecuali tersedia kalibrasi dan validasi terhadap instrumen referensi. Data lapangan digunakan untuk analisis spasial dan pengujian sistem, sedangkan pelatihan/temporal, validasi, dan pengujian model LSTM menggunakan dataset historis tahun 2022 sesuai pembagian kronologis yang ditetapkan pada rancangan pengujian model.

6.6. Jadwal Pengujian

Jadwal berikut merupakan rencana, uji integrasi dan keamanan ditempatkan sebelum pengukuran lapangan karena pemeriksaan data lapangan bergantung pada REST API dan basis data yang sudah berfungsi.

Tabel 6.2 Jadwal Pelaksanaan Pengujian Sistem

No	Tahap / Aktivitas	Bulan 3 (Minggu ke-)				Bulan 4 (Minggu ke-)				Luaran / Output
		1	2	3	4	1	2	3	4	
1	**Persiapan Perangkat** • Memeriksa sensor, GPS, MicroSD, perakitan alat, sumber daya, dan perekaman data.									Perangkat siap diuji
2	**Penetapan Jadwal Utama** • Menetapkan sesi jam, jumlah putaran, dan kesiapan alat.									Jadwal pengukuran utama alat sensor
3	**Pengukuran Kualitas Udara** • Melakukan pengukuran pada rute yang ditentukan. • Mencatat data sensor, GPS (Lat/Long), timestamp, suhu, dan kelembapan.									Dataset kualitas udara lapangan
4	**Pemeriksaan Data** • Memeriksa data hilang, koordinat, timestamp, suhu, kelembapan, nilai PM2.5, duplikasi, dan kewajaran nilai sensor.									Dataset yang telah diperiksa
5	**Integrasi dan Verifikasi** • Memeriksa pengiriman REST API dan penyimpanan PostgreSQL/PostGIS. • Memeriksa tampilan peta dan grafik tren.									Hasil pengujian integrasi dan dokumentasi

Berdasarkan Tabel 6.2, pelaksanaan pengujian sistem direncanakan berlangsung selama delapan minggu dan dilakukan secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A., Rafif, M., Nurjihan, S. F., dan Nixon, B. (2025). Sistem Pemantauan Kualitas Udara Portable Menggunakan GPS Berbasis Internet of Things. *Spektral*, *6*(2), 325–331. https://doi.org/10.32722/spektral.v6i2.7852

Chazar, C., Darmawan, R. P., dan Firdaus, D. (2026). Prediksi Konsentrasi PM2.5 dan PM10 Menggunakan Lstm dengan Optimasi Hyperparameter Melalui Hyperband. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, *13*(3), 773–782. https://doi.org/10.25126/jtiik.2026133

Hartono, B., Fitria, L., dan B.M, S. A. F. (2025). Tingkat Risiko Kesehatan Pajanan PM 2.5 Pada Masyarakat Di Sekitar Jalan Raya Daan Mogot Jakarta Barat Tahun 2023. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, *24*(2), 177–185. https://doi.org/10.14710/jkli.71052

Jati, L. A. (2023). *Prediksi indeks standar pencemar udara di Kota Bandar Lampung dengan faktor meteorologi menggunakan model Long Short-Term Memory (LSTM)* [Skripsi, Institut Teknologi Sumatera]. https://repository.itera.ac.id/depan/submission/SB2306150025

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/163466/permen-lhkno-14-tahun-2020

Komarudin, M., Ratna Sulistiyanti, S., Suharso, S., Irsyad, M., Dian Septama, H., Yulianti, T., Sophian, A., dan Michel, M. (2025). Advancing precision in air quality forecasting through machine learning integration. *IAES International*

Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI), *14*(3), 2113. https://doi.org/10.11591/ijai.v14.i3.pp2113-2122

Munir, M. M., Adrian, M., Saputra, C., dan Lestari, P. (2022). Utilizing Low-cost Mobile Monitoring to Estimate the PM2.5 Inhaled Dose in Urban Environment. *Aerosol and Air Quality Research*, *22*(6), 220079. https://doi.org/10.4209/aaqr.220079

Mustaqiman, A. N., Umar, Y. P., Gustinasari, K., Irawandani, T. D., dan Prayogo, W. (2025). Ambient PM2.5 Transport in Bandar Lampung City: HYSPLIT Model and Meteorological Profile. *Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, *11*(3), 102–109.

Pradana, R., Sulistyorini, R., dan Karami, M. (2021). Flyover Development Effectiveness In The Road Of Teuku Umar—Za Pagar Alam Bandar Lampung. *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain*, *9*(1), 93–104. https://doi.org/10.23960/jrsdd.v9i1.1672

Prayoga, G. A., Lestari, P., dan Husni, E. (2026). *Enhancing Low-Cost $PM_{2.5}$ Sensor Reliability Through Multi-Model Calibration Against a Beta Attenuation Monitor*. Aerosols/In Situ Measurement/Validation and Intercomparisons. https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-6203

Romadona, S. F., dan Dewantoro, F. (2024). Analysis of the Effect of Side Obstacles on Performance on the Z.A. Pagaralam Road Section. *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Hasil Penelitian Dan Karya Ilmiah Dalam Bidang Teknik Industri*, *10*(1), 83–90. https://doi.org/10.24014/jti.v10i1.26547

Saraswati, Z. F., dan Gunari, B. F. (2021). Peramalan daya tampung persimpangan tidak sebidang (studi kasus: Flyover Pramuka, Kota Bandar Lampung). *Jurnal Rekayasa*, *11*(1), 38–46.

Sitompul, P. A. U., Sujaini, H., Yacoub, R. R., dan Ananda, N. (2024). Penerapan Model Long Short-Term Memory (LSTM) Untuk Prediksi Kualitas Udara dan Analisis Korelasi Terhadap Unsur Cuaca di Jongkat Kabupaten Mempawah. *Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca*, *25*(1), 33–42. https://doi.org/10.55981/jstmc.2024.4990

LAMPIRAN A - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN FUNCTIONAL TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario functional testing yang direncanakan pada Tabel 6.1, satu lembar untuk setiap skenario, dan diisi saat pengujian benar-benar dilaksanakan pada Bagian II (Laporan Akhir).

ID Test Case	……
Jenis Pengujian	Functional
Nama Skenario	……
Tanggal dan Waktu Pengujian	……
Nama Penguji	……
Lingkungan Pengujian	……

Prosedur / Input yang Diberikan

Hasil Aktual

Kesesuaian dengan Hasil yang Diharapkan: ☐ Sesuai (Lulus) ☐ Tidak Sesuai (Gagal) ☐ Sesuai Sebagian

Catatan / Kendala

Bukti Pengujian (tempel screenshot/log, atau tulis rujukan lampiran terpisah)

(.....)
Penguji

LAMPIRAN B - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN INTEGRATION TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario integration testing yang direncanakan pada Tabel 6.1, satu lembar untuk setiap skenario.

ID Test Case	……
Modul/Komponen yang Diintegrasikan	……
Antarmuka/Protokol yang Diuji	……
Kondisi Gangguan yang Disimulasikan (jika ada)	……
Tanggal dan Waktu Pengujian	……

Titik Verifikasi Alur Data

[Isi titik-titik verifikasi sesuai arsitektur/alur data sistem Anda sendiri, misalnya antar-modul, antar-perangkat, atau antara perangkat dengan server/cloud. Tambah atau kurangi baris sesuai kebutuhan.]

Titik Verifikasi	Data yang Diharapkan	Data Aktual	Sesuai?
…… ……	…… ……	…… ……	…… ……
…… ……	…… ……	…… ……	…… ……
…… ……	…… ……	…… ……	…… ……
…… ……	…… ……	…… ……	…… ……

Status Akhir: ☐ Lulus ☐ Gagal

(.....)
Penguji

LAMPIRAN C - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN PERFORMANCE TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario performance testing yang direncanakan pada Tabel 6.1.

ID Test Case	……
Parameter Beban yang Disimulasikan	……
Metrik yang Diukur	……
Alat Ukur	……
Spesifikasi Lingkungan Pengujian	……
Tanggal dan Waktu Pengujian	……

Hasil Pengukuran (disarankan minimal 3 kali ulangan)

Percobaan ke-	**Nilai Terukur**	**Target / Threshold**	**Sesuai?**
1	……	……	……
2	……	……	……
3	……	……	……
Rata-rata	……	……	……

Status Akhir: ☐ Lulus ☐ Gagal

(.....)
Penguji

LAMPIRAN D - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN SECURITY TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario security testing yang direncanakan pada Tabel 6.1. Seluruh pengujian dilakukan pada lingkungan pengembangan, bukan sistem produksi.

ID Test Case	……
Skenario / Vektor yang Diuji	……
Akun / Kondisi yang Digunakan	……
Kontrol Keamanan yang Diharapkan	……
Tanggal dan Waktu Pengujian	……

Langkah Pengujian

Hasil Aktual dan Bukti

Tingkat Risiko jika Ditemukan Celah: ☐ Rendah ☐ Sedang ☐ Tinggi

Rekomendasi Perbaikan (jika gagal)

Status Akhir: ☐ Lulus ☐ Gagal

(.....)
Penguji

LAMPIRAN E - KUESIONER SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) UNTUK UAT

Diisi oleh setiap partisipan User Acceptance Testing (UAT) setelah menyelesaikan tugas yang diberikan pada sistem/aplikasi hasil proyek.

Nama / Kode Partisipan	……
Peran saat Pengujian	……
Tanggal Pengisian	……

Petunjuk Pengisian

Untuk setiap pernyataan berikut, beri tanda pada kolom angka yang paling sesuai dengan pendapat Anda terhadap sistem yang baru saja digunakan. Skala: 1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	……	……	……	……	……	……
2	……	……	……	……	……	……
3	……	……	……	……	……	……
4	……	……	……	……	……	……
5	……	……	……	……	……	……
6	……	……	……	……	……	……
7	……	……	……	……	……	……
8	……	……	……	……	……	……
9	……	……	……	……	……	……

10	…… …… ……	…… …… ……	…… …… ……	…… …… ……	…… …… ……	…… …… ……

Sepuluh pernyataan di atas mengikuti struktur baku System Usability Scale (Brooke, 1996). Isi masing-masing pernyataan sesuai adaptasi Bahasa Indonesia yang menjadi acuan kelompok; periksa kembali ke sumber aslinya bila ingin mengklaim memakai instrumen tervalidasi secara utuh.

LAMPIRAN F - LEMBAR REKAP dan PERHITUNGAN SKOR SUS

Setiap pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9) dihitung dengan rumus (skor yang dipilih - 1). Setiap pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10) dihitung dengan rumus (5 - skor yang dipilih). Jumlahkan seluruh 10 hasil tersebut, lalu kalikan 2,5 untuk mendapatkan Skor SUS partisipan, dalam rentang 0-100.

No	Nama / Kode Partisipan	Skor SUS (0-100)
1	……	……
2	……	……
3	……	……
4	……	……
Rata-rata Keseluruhan	……	……

Kesimpulan: ☐ Memenuhi kriteria keberhasilan (skor rata-rata memenuhi ambang batas pada 6.4) ☐ Belum memenuhi kriteria

(.....)
Penyusun Rekap

LAMPIRAN G - FORM EVALUASI MODEL AI/ML

Form ini digunakan untuk mendokumentasikan hasil evaluasi model AI/ML yang dirancang pada 5.3 (SDD), sesuai skenario pengujian AI/ML yang ditetapkan pada System Test Plan. Isi Bagian 1 atau Bagian 2 sesuai jenis tugas model (tidak perlu keduanya), dan isi Bagian 4 hanya jika model ditanam langsung pada perangkat (on-device/TinyML).

ID Test Case	……
Nama / Jenis Model	……
Jenis Tugas	☐ Klasifikasi ☐ Prediksi/Regresi ☐ Lainnya: .....
Lokasi Model Berjalan	☐ On-device / Hardware ☐ Software / Backend / Cloud
Jumlah Data Uji (Test Set)	……
Tanggal Evaluasi	……

Bagian 1 - Metrik Klasifikasi (isi jika model klasifikasi)

Metrik	Nilai
Accuracy	……
Precision	……
Recall	……
F1-Score	……

Confusion Matrix

[Sesuaikan jumlah baris/kolom dengan jumlah kelas pada model Anda. Isi jumlah data pada tiap sel sesuai kelas aktual (baris) dan kelas hasil prediksi model (kolom).]

Aktual \ Prediksi	**(Kelas 1)**	**(Kelas 2)**	**(Kelas 3)**
(Kelas 1)	…… ……	…… ……	…… ……
(Kelas 2)	…… ……	…… ……	…… ……
(Kelas 3)	…… ……	…… ……	…… ……

Bagian 2 - Metrik Prediksi / Regresi (isi jika model prediksi)

Metrik	Nilai
MAE	……
RMSE	……
MAPE (opsional)	……

Bagian 3 - Robustness Testing

Skenario Input Tidak Wajar	Output Model	Status
Data input di luar rentang normal	…… …	…… …
Data kosong / null	…… …	…… …
Data konstan / tidak berubah	…… …	…… …

Bagian 4 - Evaluasi Model On-Device - kondisional, isi hanya jika model ditanam pada perangkat

Platform / Board	……
Ukuran Model Sebelum Kuantisasi	……
Ukuran Model Setelah Kuantisasi	……
Waktu Inferensi Rata-rata (ms)	……
Akurasi Sebelum Kuantisasi	……
Akurasi Setelah Kuantisasi	……
Penurunan Akurasi (%)	……

Kesimpulan: ☐ Model memenuhi kriteria keberhasilan (lihat 6.4) ☐ Belum memenuhi kriteria

(.....)
Evaluator